$$=P\{X\leqslant -1\}+P\{X\leqslant x\}-P\{X\leqslant -1\}$$
$$=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x).$$

所以 Y 服从标准正态分布 $N(0,1)$.

(Ⅱ)由已知及(Ⅰ),知 $X\sim N(0,1)$,$Y\sim N(0,1)$,故

$$E(X)=E(Y)=0,$$
$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X-Y,XY)&=\mathrm{Cov}(X,XY)-\mathrm{Cov}(Y,XY)\\&=E(X^2Y)-E(X)E(XY)-E(Y^2X)+E(Y)E(XY)\\&=E(X^2Y)-E(XY^2).\end{aligned}$$

由对称性,知 $E(X^2Y)=E(XY^2)$,故

$$\mathrm{Cov}(X-Y,XY)=0.$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第五套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　B

解析　由 $f(x)=0$,可得 $a=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$.

令 $g(x)=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$,则 $g'(x)=\dfrac{2\ln x-x-1}{x^3}$.

令 $h(x)=2\ln x-x-1$,则 $h'(x)=\dfrac{2}{x}-1=\dfrac{2-x}{x}$.

当 $x\in(0,2)$ 时,$h'(x)>0$;当 $x\in(2,+\infty)$ 时,$h'(x)<0$.

故 $x=2$ 是 $h(x)$ 的极大值点,也是最大值点,最大值为 $h(2)=2\ln 2-3<0$,从而 $g'(x)<0$,$g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减.

又由 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$,知 $g(x)$ 的值域为 $(0,+\infty)$.

因此,a 的取值范围为 $(0,+\infty)$.

选项 B 正确.

2. 答案　D

解析　令 $F(x,y,z)=f\left(\dfrac{y}{z}\right)-\dfrac{x}{z}$,则

$$F'_x=-\frac{1}{z},\quad F'_y=\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right),\quad F'_z=-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)+\frac{x}{z^2}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=P\{X\leqslant -1\}+P\{X\leqslant x\}-P\{X\leqslant -1\}$$
$$=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x).$$

所以 Y 服从标准正态分布 $N(0,1)$.

(Ⅱ)由已知及(Ⅰ),知 $X\sim N(0,1)$,$Y\sim N(0,1)$,故

$$E(X)=E(Y)=0,$$
$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X-Y,XY)&=\mathrm{Cov}(X,XY)-\mathrm{Cov}(Y,XY)\\&=E(X^2Y)-E(X)E(XY)-E(Y^2X)+E(Y)E(XY)\\&=E(X^2Y)-E(XY^2).\end{aligned}$$

由对称性,知 $E(X^2Y)=E(XY^2)$,故

$$\mathrm{Cov}(X-Y,XY)=0.$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第五套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　B

解析　由 $f(x)=0$,可得 $a=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$.

令 $g(x)=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$,则 $g'(x)=\dfrac{2\ln x-x-1}{x^3}$.

令 $h(x)=2\ln x-x-1$,则 $h'(x)=\dfrac{2}{x}-1=\dfrac{2-x}{x}$.

当 $x\in(0,2)$ 时,$h'(x)>0$;当 $x\in(2,+\infty)$ 时,$h'(x)<0$.

故 $x=2$ 是 $h(x)$ 的极大值点,也是最大值点,最大值为 $h(2)=2\ln 2-3<0$,从而 $g'(x)<0$,$g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减.

又由 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$,知 $g(x)$ 的值域为 $(0,+\infty)$.

因此,a 的取值范围为 $(0,+\infty)$.

选项 B 正确.

2. 答案　D

解析　令 $F(x,y,z)=f\left(\dfrac{y}{z}\right)-\dfrac{x}{z}$,则

$$F'_x=-\frac{1}{z},\quad F'_y=\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right),\quad F'_z=-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)+\frac{x}{z^2}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=P\{X\leqslant -1\}+P\{X\leqslant x\}-P\{X\leqslant -1\}$$
$$=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x).$$

所以 Y 服从标准正态分布 $N(0,1)$.

(Ⅱ)由已知及(Ⅰ),知 $X\sim N(0,1)$,$Y\sim N(0,1)$,故

$$E(X)=E(Y)=0,$$
$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X-Y,XY)&=\mathrm{Cov}(X,XY)-\mathrm{Cov}(Y,XY)\\&=E(X^2Y)-E(X)E(XY)-E(Y^2X)+E(Y)E(XY)\\&=E(X^2Y)-E(XY^2).\end{aligned}$$

由对称性,知 $E(X^2Y)=E(XY^2)$,故

$$\mathrm{Cov}(X-Y,XY)=0.$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第五套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　B

解析　由 $f(x)=0$,可得 $a=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$.

令 $g(x)=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$,则 $g'(x)=\dfrac{2\ln x-x-1}{x^3}$.

令 $h(x)=2\ln x-x-1$,则 $h'(x)=\dfrac{2}{x}-1=\dfrac{2-x}{x}$.

当 $x\in(0,2)$ 时,$h'(x)>0$;当 $x\in(2,+\infty)$ 时,$h'(x)<0$.

故 $x=2$ 是 $h(x)$ 的极大值点,也是最大值点,最大值为 $h(2)=2\ln 2-3<0$,从而 $g'(x)<0$,$g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减.

又由 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$,知 $g(x)$ 的值域为 $(0,+\infty)$.

因此,a 的取值范围为 $(0,+\infty)$.

选项 B 正确.

2. 答案　D

解析　令 $F(x,y,z)=f\left(\dfrac{y}{z}\right)-\dfrac{x}{z}$,则

$$F'_x=-\frac{1}{z},\quad F'_y=\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right),\quad F'_z=-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)+\frac{x}{z^2}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=P\{X\leqslant -1\}+P\{X\leqslant x\}-P\{X\leqslant -1\}$$
$$=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x).$$

所以 Y 服从标准正态分布 $N(0,1)$.

(Ⅱ)由已知及(Ⅰ),知 $X\sim N(0,1)$,$Y\sim N(0,1)$,故

$$E(X)=E(Y)=0,$$
$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X-Y,XY)&=\mathrm{Cov}(X,XY)-\mathrm{Cov}(Y,XY)\\&=E(X^2Y)-E(X)E(XY)-E(Y^2X)+E(Y)E(XY)\\&=E(X^2Y)-E(XY^2).\end{aligned}$$

由对称性,知 $E(X^2Y)=E(XY^2)$,故

$$\mathrm{Cov}(X-Y,XY)=0.$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第五套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　B

解析　由 $f(x)=0$,可得 $a=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$.

令 $g(x)=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$,则 $g'(x)=\dfrac{2\ln x-x-1}{x^3}$.

令 $h(x)=2\ln x-x-1$,则 $h'(x)=\dfrac{2}{x}-1=\dfrac{2-x}{x}$.

当 $x\in(0,2)$ 时,$h'(x)>0$;当 $x\in(2,+\infty)$ 时,$h'(x)<0$.

故 $x=2$ 是 $h(x)$ 的极大值点,也是最大值点,最大值为 $h(2)=2\ln 2-3<0$,从而 $g'(x)<0$,$g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减.

又由 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$,知 $g(x)$ 的值域为 $(0,+\infty)$.

因此,a 的取值范围为 $(0,+\infty)$.

选项 B 正确.

2. 答案　D

解析　令 $F(x,y,z)=f\left(\dfrac{y}{z}\right)-\dfrac{x}{z}$,则

$$F'_x=-\frac{1}{z},\quad F'_y=\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right),\quad F'_z=-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)+\frac{x}{z^2}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=P\{X\leqslant -1\}+P\{X\leqslant x\}-P\{X\leqslant -1\}$$
$$=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x).$$

所以 Y 服从标准正态分布 $N(0,1)$.

(Ⅱ)由已知及(Ⅰ),知 $X\sim N(0,1)$,$Y\sim N(0,1)$,故

$$E(X)=E(Y)=0,$$
$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X-Y,XY)&=\mathrm{Cov}(X,XY)-\mathrm{Cov}(Y,XY)\\&=E(X^2Y)-E(X)E(XY)-E(Y^2X)+E(Y)E(XY)\\&=E(X^2Y)-E(XY^2).\end{aligned}$$

由对称性,知 $E(X^2Y)=E(XY^2)$,故

$$\mathrm{Cov}(X-Y,XY)=0.$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第五套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　B

解析　由 $f(x)=0$,可得 $a=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$.

令 $g(x)=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$,则 $g'(x)=\dfrac{2\ln x-x-1}{x^3}$.

令 $h(x)=2\ln x-x-1$,则 $h'(x)=\dfrac{2}{x}-1=\dfrac{2-x}{x}$.

当 $x\in(0,2)$ 时,$h'(x)>0$;当 $x\in(2,+\infty)$ 时,$h'(x)<0$.

故 $x=2$ 是 $h(x)$ 的极大值点,也是最大值点,最大值为 $h(2)=2\ln 2-3<0$,从而 $g'(x)<0$,$g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减.

又由 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$,知 $g(x)$ 的值域为 $(0,+\infty)$.

因此,a 的取值范围为 $(0,+\infty)$.

选项 B 正确.

2. 答案　D

解析　令 $F(x,y,z)=f\left(\dfrac{y}{z}\right)-\dfrac{x}{z}$,则

$$F'_x=-\frac{1}{z},\quad F'_y=\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right),\quad F'_z=-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)+\frac{x}{z^2}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$=P\{X\leqslant -1\}+P\{X\leqslant x\}-P\{X\leqslant -1\}$$
$$=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x).$$

所以 Y 服从标准正态分布 $N(0,1)$.

(Ⅱ)由已知及(Ⅰ),知 $X\sim N(0,1)$,$Y\sim N(0,1)$,故

$$E(X)=E(Y)=0,$$
$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X-Y,XY)&=\mathrm{Cov}(X,XY)-\mathrm{Cov}(Y,XY)\\&=E(X^2Y)-E(X)E(XY)-E(Y^2X)+E(Y)E(XY)\\&=E(X^2Y)-E(XY^2).\end{aligned}$$

由对称性,知 $E(X^2Y)=E(XY^2)$,故

$$\mathrm{Cov}(X-Y,XY)=0.$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第五套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　B

解析　由 $f(x)=0$,可得 $a=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$.

令 $g(x)=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$,则 $g'(x)=\dfrac{2\ln x-x-1}{x^3}$.

令 $h(x)=2\ln x-x-1$,则 $h'(x)=\dfrac{2}{x}-1=\dfrac{2-x}{x}$.

当 $x\in(0,2)$ 时,$h'(x)>0$;当 $x\in(2,+\infty)$ 时,$h'(x)<0$.

故 $x=2$ 是 $h(x)$ 的极大值点,也是最大值点,最大值为 $h(2)=2\ln 2-3<0$,从而 $g'(x)<0$,$g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减.

又由 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$,知 $g(x)$ 的值域为 $(0,+\infty)$.

因此,a 的取值范围为 $(0,+\infty)$.

选项 B 正确.

2. 答案　D

解析　令 $F(x,y,z)=f\left(\dfrac{y}{z}\right)-\dfrac{x}{z}$,则

$$F'_x=-\frac{1}{z},\quad F'_y=\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right),\quad F'_z=-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)+\frac{x}{z^2}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{\frac{1}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{-\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

则 $$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\frac{x}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}+\frac{-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}$$

$$=\frac{\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{1}{z}\left[\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)\right]}=z.$$

选项 D 正确.

3. 答案 D

解析 $$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\int_0^b\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\frac{a}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}\ln(1+2x)\right]\Big|_0^b$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\frac{1}{2}\ln\frac{(1+b^2)^a}{1+2b}.$$

要使 I 收敛,须 $\lim\limits_{b\to+\infty}\dfrac{(1+b^2)^a}{1+2b}$ 为有限值但不为零. 故 $2a=1$,即 $a=\dfrac{1}{2}$,此时有

$$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\frac{1}{2}x}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}\ln 2.$$

选项 D 正确.

4. 答案 D

解析 令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n+1}$,可求得其收敛域为 $[-1,1)$.

又 $$xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1},$$

$$[xS(x)]'=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},$$

故 $$xS(x)=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1-t}=-\ln(1-x).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{\frac{1}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{-\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

则 $$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\frac{x}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}+\frac{-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}$$

$$=\frac{\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{1}{z}\left[\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)\right]}=z.$$

选项 D 正确.

3. 答案 D

解析 $$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\int_0^b\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\frac{a}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}\ln(1+2x)\right]\Big|_0^b$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\frac{1}{2}\ln\frac{(1+b^2)^a}{1+2b}.$$

要使 I 收敛,须 $\lim\limits_{b\to+\infty}\dfrac{(1+b^2)^a}{1+2b}$ 为有限值但不为零. 故 $2a=1$,即 $a=\dfrac{1}{2}$,此时有

$$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\frac{1}{2}x}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}\ln 2.$$

选项 D 正确.

4. 答案 D

解析 令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n+1}$,可求得其收敛域为 $[-1,1)$.

又 $$xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1},$$

$$[xS(x)]'=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},$$

故 $$xS(x)=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1-t}=-\ln(1-x).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{\frac{1}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{-\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

则 $$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\frac{x}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}+\frac{-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}$$

$$=\frac{\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{1}{z}\left[\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)\right]}=z.$$

选项 D 正确.

3. 答案 D

解析 $$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\int_0^b\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\frac{a}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}\ln(1+2x)\right]\Big|_0^b$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\frac{1}{2}\ln\frac{(1+b^2)^a}{1+2b}.$$

要使 I 收敛,须 $\lim\limits_{b\to+\infty}\dfrac{(1+b^2)^a}{1+2b}$ 为有限值但不为零. 故 $2a=1$,即 $a=\dfrac{1}{2}$,此时有

$$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\frac{1}{2}x}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}\ln 2.$$

选项 D 正确.

4. 答案 D

解析 令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n+1}$,可求得其收敛域为 $[-1,1)$.

又 $$xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1},$$

$$[xS(x)]'=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},$$

故 $$xS(x)=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1-t}=-\ln(1-x).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{\frac{1}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{-\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

则 $$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\frac{x}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}+\frac{-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}$$

$$=\frac{\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{1}{z}\left[\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)\right]}=z.$$

选项 D 正确.

3. 答案 D

解析 $$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\int_0^b\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\frac{a}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}\ln(1+2x)\right]\Big|_0^b$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\frac{1}{2}\ln\frac{(1+b^2)^a}{1+2b}.$$

要使 I 收敛,须 $\lim\limits_{b\to+\infty}\dfrac{(1+b^2)^a}{1+2b}$ 为有限值但不为零. 故 $2a=1$,即 $a=\dfrac{1}{2}$,此时有

$$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\frac{1}{2}x}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}\ln 2.$$

选项 D 正确.

4. 答案 D

解析 令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n+1}$,可求得其收敛域为 $[-1,1)$.

又 $$xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1},$$

$$[xS(x)]'=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},$$

故 $$xS(x)=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1-t}=-\ln(1-x).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{\frac{1}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{-\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

则 $$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\frac{x}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}+\frac{-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}$$

$$=\frac{\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{1}{z}\left[\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)\right]}=z.$$

选项 D 正确.

3. 答案 D

解析 $$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\int_0^b\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\frac{a}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}\ln(1+2x)\right]\Big|_0^b$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\frac{1}{2}\ln\frac{(1+b^2)^a}{1+2b}.$$

要使 I 收敛,须 $\lim\limits_{b\to+\infty}\dfrac{(1+b^2)^a}{1+2b}$ 为有限值但不为零. 故 $2a=1$,即 $a=\dfrac{1}{2}$,此时有

$$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\frac{1}{2}x}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}\ln 2.$$

选项 D 正确.

4. 答案 D

解析 令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n+1}$,可求得其收敛域为 $[-1,1)$.

又 $$xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1},$$

$$[xS(x)]'=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},$$

故 $$xS(x)=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1-t}=-\ln(1-x).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{\frac{1}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{-\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

则 $$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\frac{x}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}+\frac{-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}$$

$$=\frac{\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{1}{z}\left[\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)\right]}=z.$$

选项 D 正确.

3. 答案 D

解析 $$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\int_0^b\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\frac{a}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}\ln(1+2x)\right]\Big|_0^b$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\frac{1}{2}\ln\frac{(1+b^2)^a}{1+2b}.$$

要使 I 收敛,须 $\lim\limits_{b\to+\infty}\dfrac{(1+b^2)^a}{1+2b}$ 为有限值但不为零. 故 $2a=1$,即 $a=\dfrac{1}{2}$,此时有

$$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\frac{1}{2}x}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}\ln 2.$$

选项 D 正确.

4. 答案 D

解析 令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n+1}$,可求得其收敛域为 $[-1,1)$.

又 $$xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1},$$

$$[xS(x)]'=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},$$

故 $$xS(x)=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1-t}=-\ln(1-x).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

所以 $$S(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{x}\ln(1-x), & x\in[-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

于是 $$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-n}}{n+1}=S(e^{-1})=e-e\ln(e-1).$$

选项 D 正确.

5. 答案 C

解析 记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{B}$ 是 3×4 矩阵,则 $r(\boldsymbol{B})=3$.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 均正交,知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的非零解,可得

$$1\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\leqslant 4-3=1,$$

即 $r(A)=1$,从而 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$. 故任意 4 维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因此 $AX=0$ 的解均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

选项 C 正确.

6. 答案 C

解析 由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

故 $\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$,即 $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\sim\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$. 选项 C 正确.

对于选项 A,例如

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&-1&1\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$,但 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$,故选项 A 错误.

对于选项 B,虽然 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 未必能相似于对角矩阵,故选项 B 错误.

对于选项 D,以选项 A 为例,$\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$,而 $\boldsymbol{B}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 不同(线性无关),故选项 D 错误.

7. 答案 D

解析 由 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1)^{\mathrm{T}}$,知 $\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵,所以 $\boldsymbol{B}$ 相似于对角矩阵. 由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\lambda^2(\lambda-2)(\lambda-4)=0,$$

得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=2,\lambda_4=4$.

由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也是 0,0,2,4,且 $\boldsymbol{A}$ 也相似于对角矩阵,故

$$r_1=r(\boldsymbol{A})=r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4-2=2,$$

$$r_3=r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4-1=3.$$

由于 1 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,所以 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|\neq0$,故

微信公众号【冲冲考研】独家提供

所以 $$S(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{x}\ln(1-x), & x\in[-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

于是 $$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-n}}{n+1}=S(e^{-1})=e-e\ln(e-1).$$

选项 D 正确.

5. 答案 C

解析 记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{B}$ 是 3×4 矩阵,则 $r(\boldsymbol{B})=3$.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 均正交,知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的非零解,可得

$$1\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\leqslant 4-3=1,$$

即 $r(A)=1$,从而 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$. 故任意 4 维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因此 $AX=0$ 的解均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

选项 C 正确.

6. 答案 C

解析 由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

故 $\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$,即 $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\sim\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$. 选项 C 正确.

对于选项 A,例如

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&-1&1\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$,但 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$,故选项 A 错误.

对于选项 B,虽然 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 未必能相似于对角矩阵,故选项 B 错误.

对于选项 D,以选项 A 为例,$\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$,而 $\boldsymbol{B}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 不同(线性无关),故选项 D 错误.

7. 答案 D

解析 由 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1)^{\mathrm{T}}$,知 $\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵,所以 $\boldsymbol{B}$ 相似于对角矩阵. 由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\lambda^2(\lambda-2)(\lambda-4)=0,$$

得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=2,\lambda_4=4$.

由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也是 0,0,2,4,且 $\boldsymbol{A}$ 也相似于对角矩阵,故

$$r_1=r(\boldsymbol{A})=r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4-2=2,$$

$$r_3=r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4-1=3.$$

由于 1 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,所以 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|\neq0$,故

微信公众号【冲冲考研】独家提供

所以 $$S(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{x}\ln(1-x), & x\in[-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

于是 $$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-n}}{n+1}=S(e^{-1})=e-e\ln(e-1).$$

选项 D 正确.

5. 答案 C

解析 记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{B}$ 是 3×4 矩阵,则 $r(\boldsymbol{B})=3$.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 均正交,知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的非零解,可得

$$1\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\leqslant 4-3=1,$$

即 $r(A)=1$,从而 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$. 故任意 4 维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因此 $AX=0$ 的解均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

选项 C 正确.

6. 答案 C

解析 由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

故 $\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$,即 $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\sim\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$. 选项 C 正确.

对于选项 A,例如

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&-1&1\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$,但 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$,故选项 A 错误.

对于选项 B,虽然 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 未必能相似于对角矩阵,故选项 B 错误.

对于选项 D,以选项 A 为例,$\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$,而 $\boldsymbol{B}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 不同(线性无关),故选项 D 错误.

7. 答案 D

解析 由 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1)^{\mathrm{T}}$,知 $\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵,所以 $\boldsymbol{B}$ 相似于对角矩阵. 由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\lambda^2(\lambda-2)(\lambda-4)=0,$$

得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=2,\lambda_4=4$.

由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也是 0,0,2,4,且 $\boldsymbol{A}$ 也相似于对角矩阵,故

$$r_1=r(\boldsymbol{A})=r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4-2=2,$$

$$r_3=r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4-1=3.$$

由于 1 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,所以 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|\neq0$,故

微信公众号【冲冲考研】独家提供

所以 $$S(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{x}\ln(1-x), & x\in[-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

于是 $$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-n}}{n+1}=S(e^{-1})=e-e\ln(e-1).$$

选项 D 正确.

5. 答案 C

解析 记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{B}$ 是 3×4 矩阵,则 $r(\boldsymbol{B})=3$.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 均正交,知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的非零解,可得

$$1\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\leqslant 4-3=1,$$

即 $r(A)=1$,从而 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$. 故任意 4 维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因此 $AX=0$ 的解均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

选项 C 正确.

6. 答案 C

解析 由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

故 $\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$,即 $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\sim\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$. 选项 C 正确.

对于选项 A,例如

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&-1&1\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$,但 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$,故选项 A 错误.

对于选项 B,虽然 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 未必能相似于对角矩阵,故选项 B 错误.

对于选项 D,以选项 A 为例,$\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$,而 $\boldsymbol{B}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 不同(线性无关),故选项 D 错误.

7. 答案 D

解析 由 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1)^{\mathrm{T}}$,知 $\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵,所以 $\boldsymbol{B}$ 相似于对角矩阵. 由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\lambda^2(\lambda-2)(\lambda-4)=0,$$

得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=2,\lambda_4=4$.

由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也是 0,0,2,4,且 $\boldsymbol{A}$ 也相似于对角矩阵,故

$$r_1=r(\boldsymbol{A})=r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4-2=2,$$

$$r_3=r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4-1=3.$$

由于 1 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,所以 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|\neq0$,故

微信公众号【冲冲考研】独家提供

所以 $$S(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{x}\ln(1-x), & x\in[-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

于是 $$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-n}}{n+1}=S(e^{-1})=e-e\ln(e-1).$$

选项 D 正确.

5. 答案 C

解析 记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{B}$ 是 3×4 矩阵,则 $r(\boldsymbol{B})=3$.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 均正交,知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的非零解,可得

$$1\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\leqslant 4-3=1,$$

即 $r(A)=1$,从而 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$. 故任意 4 维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因此 $AX=0$ 的解均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

选项 C 正确.

6. 答案 C

解析 由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

故 $\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$,即 $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\sim\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$. 选项 C 正确.

对于选项 A,例如

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&-1&1\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$,但 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$,故选项 A 错误.

对于选项 B,虽然 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 未必能相似于对角矩阵,故选项 B 错误.

对于选项 D,以选项 A 为例,$\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$,而 $\boldsymbol{B}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 不同(线性无关),故选项 D 错误.

7. 答案 D

解析 由 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1)^{\mathrm{T}}$,知 $\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵,所以 $\boldsymbol{B}$ 相似于对角矩阵. 由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\lambda^2(\lambda-2)(\lambda-4)=0,$$

得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=2,\lambda_4=4$.

由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也是 0,0,2,4,且 $\boldsymbol{A}$ 也相似于对角矩阵,故

$$r_1=r(\boldsymbol{A})=r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4-2=2,$$

$$r_3=r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4-1=3.$$

由于 1 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,所以 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|\neq0$,故

微信公众号【冲冲考研】独家提供

所以 $$S(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{x}\ln(1-x), & x\in[-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

于是 $$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-n}}{n+1}=S(e^{-1})=e-e\ln(e-1).$$

选项 D 正确.

5. 答案 C

解析 记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{B}$ 是 3×4 矩阵,则 $r(\boldsymbol{B})=3$.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 均正交,知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的非零解,可得

$$1\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\leqslant 4-3=1,$$

即 $r(A)=1$,从而 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$. 故任意 4 维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因此 $AX=0$ 的解均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

选项 C 正确.

6. 答案 C

解析 由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

故 $\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$,即 $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\sim\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$. 选项 C 正确.

对于选项 A,例如

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&-1&1\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$,但 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$,故选项 A 错误.

对于选项 B,虽然 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 未必能相似于对角矩阵,故选项 B 错误.

对于选项 D,以选项 A 为例,$\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$,而 $\boldsymbol{B}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 不同(线性无关),故选项 D 错误.

7. 答案 D

解析 由 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1)^{\mathrm{T}}$,知 $\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵,所以 $\boldsymbol{B}$ 相似于对角矩阵. 由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\lambda^2(\lambda-2)(\lambda-4)=0,$$

得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=2,\lambda_4=4$.

由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也是 0,0,2,4,且 $\boldsymbol{A}$ 也相似于对角矩阵,故

$$r_1=r(\boldsymbol{A})=r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4-2=2,$$

$$r_3=r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4-1=3.$$

由于 1 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,所以 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|\neq0$,故

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4.$$

选项 D 正确.

8. 答案　B

解析　由 X 与 Y 相互独立,知 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$,故

$$P\{X=k\mid X+Y=n\}=\frac{P\{X=k,X+Y=n\}}{P\{X+Y=n\}}=\frac{P\{X=k\}P\{Y=n-k\}}{P\{X+Y=n\}}$$

$$=\frac{\frac{\lambda_1^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda_1}\cdot\frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}\mathrm{e}^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}$$

$$=\mathrm{C}_n^k\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k},\quad k=0,1,\cdots,n,$$

即在 $X+Y=n$ 的条件下,X 服从二项分布 $B\left(n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$.

选项 B 正确.

9. 答案　C

解析　记 $Y_i=X_i-\mu$,则 $Y_i\sim N(0,\sigma^2)\ (i=1,2,\cdots,n)$,故

$$E(|X_i-\mu|)=E(|Y_i|)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty}|y|\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}y\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}y=-\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\Big|_0^{+\infty}$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

$$D(|X_i-\mu|)=D(|Y_i|)=E(Y_i^2)-[E(|Y_i|)]^2$$

$$=D(Y_i)+[E(Y_i)]^2-\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma\right)^2$$

$$=\sigma^2+0-\frac{2}{\pi}\sigma^2=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\sigma^2.$$

于是有

$$D(Y)=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n|X_i-\mu|\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^nD(|X_i-\mu|)$$

$$=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\frac{\sigma^2}{n}.$$

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4.$$

选项 D 正确.

8. 答案　B

解析　由 X 与 Y 相互独立,知 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$,故

$$P\{X=k\mid X+Y=n\}=\frac{P\{X=k,X+Y=n\}}{P\{X+Y=n\}}=\frac{P\{X=k\}P\{Y=n-k\}}{P\{X+Y=n\}}$$

$$=\frac{\frac{\lambda_1^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda_1}\cdot\frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}\mathrm{e}^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}$$

$$=\mathrm{C}_n^k\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k},\quad k=0,1,\cdots,n,$$

即在 $X+Y=n$ 的条件下,X 服从二项分布 $B\left(n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$.

选项 B 正确.

9. 答案　C

解析　记 $Y_i=X_i-\mu$,则 $Y_i\sim N(0,\sigma^2)\ (i=1,2,\cdots,n)$,故

$$E(|X_i-\mu|)=E(|Y_i|)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty}|y|\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}y\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}y=-\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\Big|_0^{+\infty}$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

$$D(|X_i-\mu|)=D(|Y_i|)=E(Y_i^2)-[E(|Y_i|)]^2$$

$$=D(Y_i)+[E(Y_i)]^2-\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma\right)^2$$

$$=\sigma^2+0-\frac{2}{\pi}\sigma^2=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\sigma^2.$$

于是有

$$D(Y)=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n|X_i-\mu|\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^nD(|X_i-\mu|)$$

$$=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\frac{\sigma^2}{n}.$$

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4.$$

选项 D 正确.

8. 答案　B

解析　由 X 与 Y 相互独立,知 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$,故

$$P\{X=k\mid X+Y=n\}=\frac{P\{X=k,X+Y=n\}}{P\{X+Y=n\}}=\frac{P\{X=k\}P\{Y=n-k\}}{P\{X+Y=n\}}$$

$$=\frac{\frac{\lambda_1^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda_1}\cdot\frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}\mathrm{e}^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}$$

$$=\mathrm{C}_n^k\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k},\quad k=0,1,\cdots,n,$$

即在 $X+Y=n$ 的条件下,X 服从二项分布 $B\left(n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$.

选项 B 正确.

9. 答案　C

解析　记 $Y_i=X_i-\mu$,则 $Y_i\sim N(0,\sigma^2)\ (i=1,2,\cdots,n)$,故

$$E(|X_i-\mu|)=E(|Y_i|)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty}|y|\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}y\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}y=-\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\Big|_0^{+\infty}$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

$$D(|X_i-\mu|)=D(|Y_i|)=E(Y_i^2)-[E(|Y_i|)]^2$$

$$=D(Y_i)+[E(Y_i)]^2-\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma\right)^2$$

$$=\sigma^2+0-\frac{2}{\pi}\sigma^2=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\sigma^2.$$

于是有

$$D(Y)=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n|X_i-\mu|\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^nD(|X_i-\mu|)$$

$$=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\frac{\sigma^2}{n}.$$

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4.$$

选项 D 正确.

8. 答案　B

解析　由 X 与 Y 相互独立,知 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$,故

$$P\{X=k\mid X+Y=n\}=\frac{P\{X=k,X+Y=n\}}{P\{X+Y=n\}}=\frac{P\{X=k\}P\{Y=n-k\}}{P\{X+Y=n\}}$$

$$=\frac{\frac{\lambda_1^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda_1}\cdot\frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}\mathrm{e}^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}$$

$$=\mathrm{C}_n^k\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k},\quad k=0,1,\cdots,n,$$

即在 $X+Y=n$ 的条件下,X 服从二项分布 $B\left(n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$.

选项 B 正确.

9. 答案　C

解析　记 $Y_i=X_i-\mu$,则 $Y_i\sim N(0,\sigma^2)\ (i=1,2,\cdots,n)$,故

$$E(|X_i-\mu|)=E(|Y_i|)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty}|y|\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}y\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}y=-\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\Big|_0^{+\infty}$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

$$D(|X_i-\mu|)=D(|Y_i|)=E(Y_i^2)-[E(|Y_i|)]^2$$

$$=D(Y_i)+[E(Y_i)]^2-\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma\right)^2$$

$$=\sigma^2+0-\frac{2}{\pi}\sigma^2=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\sigma^2.$$

于是有

$$D(Y)=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n|X_i-\mu|\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^nD(|X_i-\mu|)$$

$$=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\frac{\sigma^2}{n}.$$

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4.$$

选项 D 正确.

8. 答案　B

解析　由 X 与 Y 相互独立,知 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$,故

$$P\{X=k\mid X+Y=n\}=\frac{P\{X=k,X+Y=n\}}{P\{X+Y=n\}}=\frac{P\{X=k\}P\{Y=n-k\}}{P\{X+Y=n\}}$$

$$=\frac{\frac{\lambda_1^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda_1}\cdot\frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}\mathrm{e}^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}$$

$$=\mathrm{C}_n^k\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k},\quad k=0,1,\cdots,n,$$

即在 $X+Y=n$ 的条件下,X 服从二项分布 $B\left(n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$.

选项 B 正确.

9. 答案　C

解析　记 $Y_i=X_i-\mu$,则 $Y_i\sim N(0,\sigma^2)\ (i=1,2,\cdots,n)$,故

$$E(|X_i-\mu|)=E(|Y_i|)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty}|y|\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}y\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}y=-\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\Big|_0^{+\infty}$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

$$D(|X_i-\mu|)=D(|Y_i|)=E(Y_i^2)-[E(|Y_i|)]^2$$

$$=D(Y_i)+[E(Y_i)]^2-\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma\right)^2$$

$$=\sigma^2+0-\frac{2}{\pi}\sigma^2=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\sigma^2.$$

于是有

$$D(Y)=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n|X_i-\mu|\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^nD(|X_i-\mu|)$$

$$=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\frac{\sigma^2}{n}.$$

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4.$$

选项 D 正确.

8. 答案　B

解析　由 X 与 Y 相互独立,知 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$,故

$$P\{X=k\mid X+Y=n\}=\frac{P\{X=k,X+Y=n\}}{P\{X+Y=n\}}=\frac{P\{X=k\}P\{Y=n-k\}}{P\{X+Y=n\}}$$

$$=\frac{\frac{\lambda_1^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda_1}\cdot\frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}\mathrm{e}^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}$$

$$=\mathrm{C}_n^k\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k},\quad k=0,1,\cdots,n,$$

即在 $X+Y=n$ 的条件下,X 服从二项分布 $B\left(n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$.

选项 B 正确.

9. 答案　C

解析　记 $Y_i=X_i-\mu$,则 $Y_i\sim N(0,\sigma^2)\ (i=1,2,\cdots,n)$,故

$$E(|X_i-\mu|)=E(|Y_i|)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty}|y|\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}y\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}y=-\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\Big|_0^{+\infty}$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

$$D(|X_i-\mu|)=D(|Y_i|)=E(Y_i^2)-[E(|Y_i|)]^2$$

$$=D(Y_i)+[E(Y_i)]^2-\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma\right)^2$$

$$=\sigma^2+0-\frac{2}{\pi}\sigma^2=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\sigma^2.$$

于是有

$$D(Y)=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n|X_i-\mu|\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^nD(|X_i-\mu|)$$

$$=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\frac{\sigma^2}{n}.$$

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　C

解析　设每次试验成功的概率为 p,则失败的概率为 $1-p$.

依题设,知 $X\sim B(100,p)$,$Y\sim B(100,1-p)$,故

$$D(X)=D(Y)=100p(1-p).$$

记 $f(p)=p(1-p)$,则由 $f'(p)=1-2p=0$,得 $p=\frac{1}{2}$.

故 $D(X)=D(Y)=100p(1-p)$ 的最大值为 $100\times\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)=25$.

又 $X+Y=100$,则有

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,100-X)=\mathrm{Cov}(X,-X)=-D(X)=-25.$$

选项 C 正确.

【注】　此题 $\rho_{XY}=-1$.

二、填空题

11. 答案　$y=2x+\frac{1}{4}$

解析　由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0$,得

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{4+\frac{a}{2x}+\frac{1}{x^2}}-a\right).$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4+\frac{a}{2x}+\frac{1}{x^2}}-a\right)=0$,从而 $a=\sqrt{4}=2$.

又由于　$b=\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{4x^2+x+1}-2x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-2\right)$

$$\xlongequal{\frac{1}{x}=t}\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{4+t+t^2}-2}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{4+t+t^2-4}{t(\sqrt{4+t+t^2}+2)}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{1+t}{\sqrt{4+t+t^2}+2}=\frac{1}{4},$$

故 $y=\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为 $y=2x+\frac{1}{4}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　C

解析　设每次试验成功的概率为 p,则失败的概率为 $1-p$.

依题设,知 $X\sim B(100,p)$,$Y\sim B(100,1-p)$,故

$$D(X)=D(Y)=100p(1-p).$$

记 $f(p)=p(1-p)$,则由 $f'(p)=1-2p=0$,得 $p=\frac{1}{2}$.

故 $D(X)=D(Y)=100p(1-p)$ 的最大值为 $100\times\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)=25$.

又 $X+Y=100$,则有

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,100-X)=\mathrm{Cov}(X,-X)=-D(X)=-25.$$

选项 C 正确.

【注】　此题 $\rho_{XY}=-1$.

二、填空题

11. 答案　$y=2x+\frac{1}{4}$

解析　由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0$,得

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{4+\frac{a}{2x}+\frac{1}{x^2}}-a\right).$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4+\frac{a}{2x}+\frac{1}{x^2}}-a\right)=0$,从而 $a=\sqrt{4}=2$.

又由于　$b=\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{4x^2+x+1}-2x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-2\right)$

$$\xlongequal{\frac{1}{x}=t}\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{4+t+t^2}-2}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{4+t+t^2-4}{t(\sqrt{4+t+t^2}+2)}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{1+t}{\sqrt{4+t+t^2}+2}=\frac{1}{4},$$

故 $y=\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为 $y=2x+\frac{1}{4}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　C

解析　设每次试验成功的概率为 p,则失败的概率为 $1-p$.

依题设,知 $X\sim B(100,p)$,$Y\sim B(100,1-p)$,故

$$D(X)=D(Y)=100p(1-p).$$

记 $f(p)=p(1-p)$,则由 $f'(p)=1-2p=0$,得 $p=\frac{1}{2}$.

故 $D(X)=D(Y)=100p(1-p)$ 的最大值为 $100\times\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)=25$.

又 $X+Y=100$,则有

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,100-X)=\mathrm{Cov}(X,-X)=-D(X)=-25.$$

选项 C 正确.

【注】　此题 $\rho_{XY}=-1$.

二、填空题

11. 答案　$y=2x+\frac{1}{4}$

解析　由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0$,得

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{4+\frac{a}{2x}+\frac{1}{x^2}}-a\right).$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4+\frac{a}{2x}+\frac{1}{x^2}}-a\right)=0$,从而 $a=\sqrt{4}=2$.

又由于　$b=\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{4x^2+x+1}-2x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-2\right)$

$$\xlongequal{\frac{1}{x}=t}\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{4+t+t^2}-2}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{4+t+t^2-4}{t(\sqrt{4+t+t^2}+2)}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{1+t}{\sqrt{4+t+t^2}+2}=\frac{1}{4},$$

故 $y=\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为 $y=2x+\frac{1}{4}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　C

解析　设每次试验成功的概率为 p,则失败的概率为 $1-p$.

依题设,知 $X\sim B(100,p)$,$Y\sim B(100,1-p)$,故

$$D(X)=D(Y)=100p(1-p).$$

记 $f(p)=p(1-p)$,则由 $f'(p)=1-2p=0$,得 $p=\frac{1}{2}$.

故 $D(X)=D(Y)=100p(1-p)$ 的最大值为 $100\times\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)=25$.

又 $X+Y=100$,则有

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,100-X)=\mathrm{Cov}(X,-X)=-D(X)=-25.$$

选项 C 正确.

【注】　此题 $\rho_{XY}=-1$.

二、填空题

11. 答案　$y=2x+\frac{1}{4}$

解析　由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0$,得

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{4+\frac{a}{2x}+\frac{1}{x^2}}-a\right).$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4+\frac{a}{2x}+\frac{1}{x^2}}-a\right)=0$,从而 $a=\sqrt{4}=2$.

又由于　$b=\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{4x^2+x+1}-2x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-2\right)$

$$\xlongequal{\frac{1}{x}=t}\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{4+t+t^2}-2}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{4+t+t^2-4}{t(\sqrt{4+t+t^2}+2)}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{1+t}{\sqrt{4+t+t^2}+2}=\frac{1}{4},$$

故 $y=\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为 $y=2x+\frac{1}{4}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　C

解析　设每次试验成功的概率为 p,则失败的概率为 $1-p$.

依题设,知 $X\sim B(100,p)$,$Y\sim B(100,1-p)$,故

$$D(X)=D(Y)=100p(1-p).$$

记 $f(p)=p(1-p)$,则由 $f'(p)=1-2p=0$,得 $p=\frac{1}{2}$.

故 $D(X)=D(Y)=100p(1-p)$ 的最大值为 $100\times\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)=25$.

又 $X+Y=100$,则有

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,100-X)=\mathrm{Cov}(X,-X)=-D(X)=-25.$$

选项 C 正确.

【注】　此题 $\rho_{XY}=-1$.

二、填空题

11. 答案　$y=2x+\frac{1}{4}$

解析　由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0$,得

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{4+\frac{a}{2x}+\frac{1}{x^2}}-a\right).$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4+\frac{a}{2x}+\frac{1}{x^2}}-a\right)=0$,从而 $a=\sqrt{4}=2$.

又由于　$b=\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{4x^2+x+1}-2x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-2\right)$

$$\xlongequal{\frac{1}{x}=t}\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{4+t+t^2}-2}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{4+t+t^2-4}{t(\sqrt{4+t+t^2}+2)}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{1+t}{\sqrt{4+t+t^2}+2}=\frac{1}{4},$$

故 $y=\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为 $y=2x+\frac{1}{4}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　C

解析　设每次试验成功的概率为 p,则失败的概率为 $1-p$.

依题设,知 $X\sim B(100,p)$,$Y\sim B(100,1-p)$,故

$$D(X)=D(Y)=100p(1-p).$$

记 $f(p)=p(1-p)$,则由 $f'(p)=1-2p=0$,得 $p=\frac{1}{2}$.

故 $D(X)=D(Y)=100p(1-p)$ 的最大值为 $100\times\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)=25$.

又 $X+Y=100$,则有

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,100-X)=\mathrm{Cov}(X,-X)=-D(X)=-25.$$

选项 C 正确.

【注】　此题 $\rho_{XY}=-1$.

二、填空题

11. 答案　$y=2x+\frac{1}{4}$

解析　由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0$,得

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{4+\frac{a}{2x}+\frac{1}{x^2}}-a\right).$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4+\frac{a}{2x}+\frac{1}{x^2}}-a\right)=0$,从而 $a=\sqrt{4}=2$.

又由于　$b=\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{4x^2+x+1}-2x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-2\right)$

$$\xlongequal{\frac{1}{x}=t}\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{4+t+t^2}-2}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{4+t+t^2-4}{t(\sqrt{4+t+t^2}+2)}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{1+t}{\sqrt{4+t+t^2}+2}=\frac{1}{4},$$

故 $y=\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为 $y=2x+\frac{1}{4}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

12. 答案 $\frac{Q}{2}$

解析 由题设，在时刻 t 的剩余量为 $g(t)=Q-f(t)=Q-kt$，$t\in[0,T]$.

由 $Q-kT=0$，得 $k=\frac{Q}{T}$，故 $g(t)=Q-\frac{Q}{T}t$，平均剩余量为

$$\frac{1}{T}\int_0^T g(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T\left(Q-\frac{Q}{T}t\right)\mathrm{d}t=\frac{Q}{2}.$$

13. 答案 $a>\frac{1}{2}$

解析 由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，知 $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 存在. 由

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to0}x^{2a-1}\sin\frac{1}{x^2}$$

存在，知 $2a-1>0$，即 $a>\frac{1}{2}$，此时 $f'_x(0,0)=0$. 同理，有 $f'_y(0,0)=0$. 因此有

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-\left[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y\right]}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{(x^2+y^2)^a\sin\frac{1}{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x^2+y^2)^{a-\frac{1}{2}}\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0.$$

故当 $a>\frac{1}{2}$ 时，$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

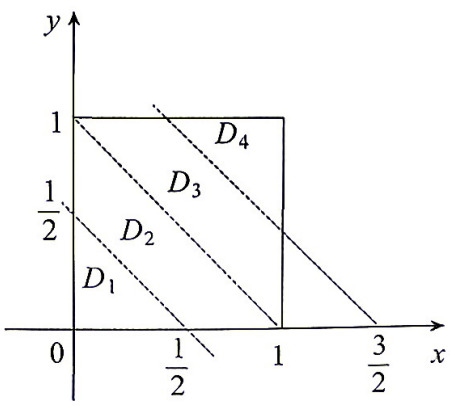
14. 答案 6

解析 $\left[\frac{2i+j}{n}\right]=\left[\frac{2}{n}i+2\cdot\frac{j}{2n}\right]$，由二重积分的定义，有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]=4\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2n}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\left[2\cdot\frac{i}{n}+2\cdot\frac{j}{2n}\right]$$

$$=4\iint_D[2(x+y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 $D=\{(x,y)\mid0\leqslant x\leqslant1,0\leqslant y\leqslant1\}$，如右图所示，将 D 分为 4 块，则：



在 D_1 内，$[2(x+y)]=0$；

在 D_2 内，$[2(x+y)]=1$；

在 D_3 内，$[2(x+y)]=2$；

在 D_4 内，$[2(x+y)]=3$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

12. 答案 $\frac{Q}{2}$

解析 由题设，在时刻 t 的剩余量为 $g(t)=Q-f(t)=Q-kt$，$t\in[0,T]$.

由 $Q-kT=0$，得 $k=\frac{Q}{T}$，故 $g(t)=Q-\frac{Q}{T}t$，平均剩余量为

$$\frac{1}{T}\int_0^T g(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T\left(Q-\frac{Q}{T}t\right)\mathrm{d}t=\frac{Q}{2}.$$

13. 答案 $a>\frac{1}{2}$

解析 由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，知 $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 存在. 由

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to0}x^{2a-1}\sin\frac{1}{x^2}$$

存在，知 $2a-1>0$，即 $a>\frac{1}{2}$，此时 $f'_x(0,0)=0$. 同理，有 $f'_y(0,0)=0$. 因此有

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-\left[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y\right]}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{(x^2+y^2)^a\sin\frac{1}{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x^2+y^2)^{a-\frac{1}{2}}\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0.$$

故当 $a>\frac{1}{2}$ 时，$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

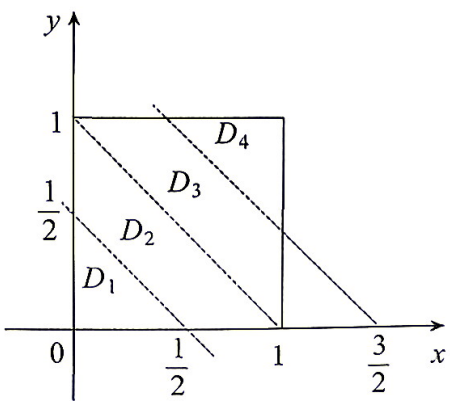
14. 答案 6

解析 $\left[\frac{2i+j}{n}\right]=\left[\frac{2}{n}i+2\cdot\frac{j}{2n}\right]$，由二重积分的定义，有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]=4\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2n}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\left[2\cdot\frac{i}{n}+2\cdot\frac{j}{2n}\right]$$

$$=4\iint_D[2(x+y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 $D=\{(x,y)\mid0\leqslant x\leqslant1,0\leqslant y\leqslant1\}$，如右图所示，将 D 分为 4 块，则：



在 D_1 内，$[2(x+y)]=0$；

在 D_2 内，$[2(x+y)]=1$；

在 D_3 内，$[2(x+y)]=2$；

在 D_4 内，$[2(x+y)]=3$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

12. 答案 $\frac{Q}{2}$

解析 由题设，在时刻 t 的剩余量为 $g(t)=Q-f(t)=Q-kt$，$t\in[0,T]$.

由 $Q-kT=0$，得 $k=\frac{Q}{T}$，故 $g(t)=Q-\frac{Q}{T}t$，平均剩余量为

$$\frac{1}{T}\int_0^T g(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T\left(Q-\frac{Q}{T}t\right)\mathrm{d}t=\frac{Q}{2}.$$

13. 答案 $a>\frac{1}{2}$

解析 由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，知 $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 存在. 由

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to0}x^{2a-1}\sin\frac{1}{x^2}$$

存在，知 $2a-1>0$，即 $a>\frac{1}{2}$，此时 $f'_x(0,0)=0$. 同理，有 $f'_y(0,0)=0$. 因此有

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-\left[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y\right]}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{(x^2+y^2)^a\sin\frac{1}{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x^2+y^2)^{a-\frac{1}{2}}\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0.$$

故当 $a>\frac{1}{2}$ 时，$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

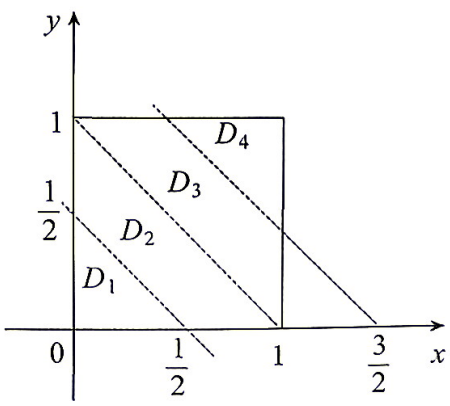
14. 答案 6

解析 $\left[\frac{2i+j}{n}\right]=\left[\frac{2}{n}i+2\cdot\frac{j}{2n}\right]$，由二重积分的定义，有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]=4\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2n}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\left[2\cdot\frac{i}{n}+2\cdot\frac{j}{2n}\right]$$

$$=4\iint_D[2(x+y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 $D=\{(x,y)\mid0\leqslant x\leqslant1,0\leqslant y\leqslant1\}$，如右图所示，将 D 分为 4 块，则：



在 D_1 内，$[2(x+y)]=0$；

在 D_2 内，$[2(x+y)]=1$；

在 D_3 内，$[2(x+y)]=2$；

在 D_4 内，$[2(x+y)]=3$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

12. 答案 $\frac{Q}{2}$

解析 由题设，在时刻 t 的剩余量为 $g(t)=Q-f(t)=Q-kt$，$t\in[0,T]$.

由 $Q-kT=0$，得 $k=\frac{Q}{T}$，故 $g(t)=Q-\frac{Q}{T}t$，平均剩余量为

$$\frac{1}{T}\int_0^T g(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T\left(Q-\frac{Q}{T}t\right)\mathrm{d}t=\frac{Q}{2}.$$

13. 答案 $a>\frac{1}{2}$

解析 由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，知 $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 存在. 由

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to0}x^{2a-1}\sin\frac{1}{x^2}$$

存在，知 $2a-1>0$，即 $a>\frac{1}{2}$，此时 $f'_x(0,0)=0$. 同理，有 $f'_y(0,0)=0$. 因此有

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-\left[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y\right]}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{(x^2+y^2)^a\sin\frac{1}{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x^2+y^2)^{a-\frac{1}{2}}\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0.$$

故当 $a>\frac{1}{2}$ 时，$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

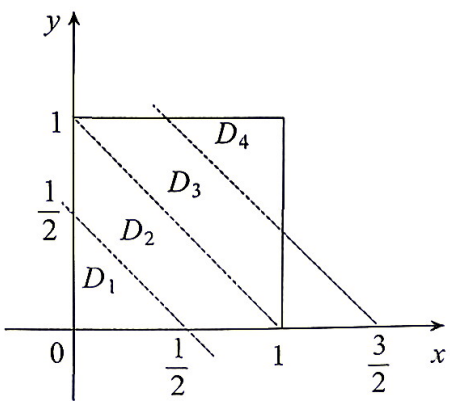
14. 答案 6

解析 $\left[\frac{2i+j}{n}\right]=\left[\frac{2}{n}i+2\cdot\frac{j}{2n}\right]$，由二重积分的定义，有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]=4\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2n}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\left[2\cdot\frac{i}{n}+2\cdot\frac{j}{2n}\right]$$

$$=4\iint_D[2(x+y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 $D=\{(x,y)\mid0\leqslant x\leqslant1,0\leqslant y\leqslant1\}$，如右图所示，将 D 分为 4 块，则：



在 D_1 内，$[2(x+y)]=0$；

在 D_2 内，$[2(x+y)]=1$；

在 D_3 内，$[2(x+y)]=2$；

在 D_4 内，$[2(x+y)]=3$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

12. 答案 $\frac{Q}{2}$

解析 由题设，在时刻 t 的剩余量为 $g(t)=Q-f(t)=Q-kt$，$t\in[0,T]$.

由 $Q-kT=0$，得 $k=\frac{Q}{T}$，故 $g(t)=Q-\frac{Q}{T}t$，平均剩余量为

$$\frac{1}{T}\int_0^T g(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T\left(Q-\frac{Q}{T}t\right)\mathrm{d}t=\frac{Q}{2}.$$

13. 答案 $a>\frac{1}{2}$

解析 由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，知 $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 存在. 由

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to0}x^{2a-1}\sin\frac{1}{x^2}$$

存在，知 $2a-1>0$，即 $a>\frac{1}{2}$，此时 $f'_x(0,0)=0$. 同理，有 $f'_y(0,0)=0$. 因此有

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-\left[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y\right]}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{(x^2+y^2)^a\sin\frac{1}{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x^2+y^2)^{a-\frac{1}{2}}\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0.$$

故当 $a>\frac{1}{2}$ 时，$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

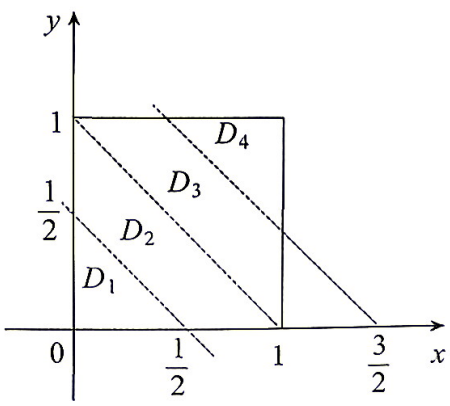
14. 答案 6

解析 $\left[\frac{2i+j}{n}\right]=\left[\frac{2}{n}i+2\cdot\frac{j}{2n}\right]$，由二重积分的定义，有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]=4\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2n}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\left[2\cdot\frac{i}{n}+2\cdot\frac{j}{2n}\right]$$

$$=4\iint_D[2(x+y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 $D=\{(x,y)\mid0\leqslant x\leqslant1,0\leqslant y\leqslant1\}$，如右图所示，将 D 分为 4 块，则：



在 D_1 内，$[2(x+y)]=0$；

在 D_2 内，$[2(x+y)]=1$；

在 D_3 内，$[2(x+y)]=2$；

在 D_4 内，$[2(x+y)]=3$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

12. 答案 $\frac{Q}{2}$

解析 由题设，在时刻 t 的剩余量为 $g(t)=Q-f(t)=Q-kt$，$t\in[0,T]$.

由 $Q-kT=0$，得 $k=\frac{Q}{T}$，故 $g(t)=Q-\frac{Q}{T}t$，平均剩余量为

$$\frac{1}{T}\int_0^T g(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T\left(Q-\frac{Q}{T}t\right)\mathrm{d}t=\frac{Q}{2}.$$

13. 答案 $a>\frac{1}{2}$

解析 由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，知 $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 存在. 由

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to0}x^{2a-1}\sin\frac{1}{x^2}$$

存在，知 $2a-1>0$，即 $a>\frac{1}{2}$，此时 $f'_x(0,0)=0$. 同理，有 $f'_y(0,0)=0$. 因此有

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-\left[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y\right]}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{(x^2+y^2)^a\sin\frac{1}{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x^2+y^2)^{a-\frac{1}{2}}\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0.$$

故当 $a>\frac{1}{2}$ 时，$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

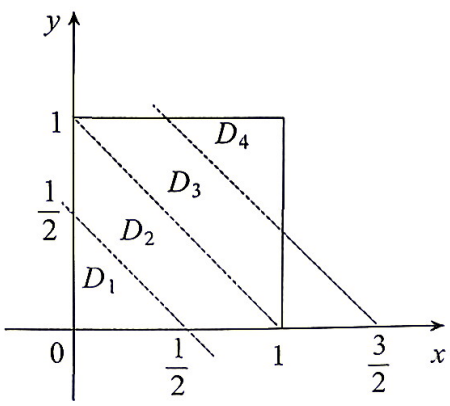
14. 答案 6

解析 $\left[\frac{2i+j}{n}\right]=\left[\frac{2}{n}i+2\cdot\frac{j}{2n}\right]$，由二重积分的定义，有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]=4\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2n}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\left[2\cdot\frac{i}{n}+2\cdot\frac{j}{2n}\right]$$

$$=4\iint_D[2(x+y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 $D=\{(x,y)\mid0\leqslant x\leqslant1,0\leqslant y\leqslant1\}$，如右图所示，将 D 分为 4 块，则：



在 D_1 内，$[2(x+y)]=0$；

在 D_2 内，$[2(x+y)]=1$；

在 D_3 内，$[2(x+y)]=2$；

在 D_4 内，$[2(x+y)]=3$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$4\iint\limits_{D}[2(x+y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=4\left(\iint\limits_{D_2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_3}2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_4}3\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)$$

$$=4\times\frac{3}{2}=6.$$

15. 答案 -9

解析 依题设,A 的特征值为 $-2,8,0$.

由于 $$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B},$$

故 $$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}.$$

所以 $$\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}.$$

而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为

$$-2+1=-1,\quad 8+1=9,\quad 0+1=1.$$

故 $$|\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}|=(-1)\times 9\times 1=-9.$$

16. 答案 108

解析 由 $(X,Y)\sim N(0,0;4,16;-0.5)$,知

$$X\sim N(0,4),\quad Y\sim N(0,16),\quad \rho_{XY}=-0.5,$$

$$\begin{aligned}E(Z)&=E\left[(aX+3Y)^2\right]=D(aX+3Y)+[E(aX+3Y)]^2\\&=a^2D(X)+9D(Y)+2\mathrm{Cov}(aX,3Y)+[aE(X)+3E(Y)]^2\\&=a^2D(X)+9D(Y)+6a\rho_{XY}\sqrt{D(X)\cdot D(Y)}\\&=4a^2+9\times 16+6a\times(-0.5)\times\sqrt{4\times 16}\\&=4a^2-24a+144.\end{aligned}$$

记 $f(a)=4a^2-24a+144$,则 $f'(a)=8a-24=0$,得 $a=3$,且 $f''(3)=8>0$.

故当 $a=3$ 时,$E(Z)$ 取得最小值,最小值为 $4\times 3^2-24\times 3+144=108$.

三、解答题

17. 解析 (Ⅰ)由 $f(x)$ 连续及 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$,知 $f(1)=0$. 由于

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=2,$$

$$\int_0^{x^2}\mathrm{e}^u f(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)\,\mathrm{d}u=\int_0^{x^2}f(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)$$

$$\xlongequal{\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1=t}\int_{2-\mathrm{e}^{x^2}}^{1}f(t)\,\mathrm{d}t=-\int_{1}^{2-\mathrm{e}^{x^2}}f(t)\,\mathrm{d}t,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$4\iint\limits_{D}[2(x+y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=4\left(\iint\limits_{D_2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_3}2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_4}3\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)$$

$$=4\times\frac{3}{2}=6.$$

15. 答案 -9

解析 依题设,A 的特征值为 $-2,8,0$.

由于 $$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B},$$

故 $$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}.$$

所以 $$\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}.$$

而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为

$$-2+1=-1,\quad 8+1=9,\quad 0+1=1.$$

故 $$|\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}|=(-1)\times 9\times 1=-9.$$

16. 答案 108

解析 由 $(X,Y)\sim N(0,0;4,16;-0.5)$,知

$$X\sim N(0,4),\quad Y\sim N(0,16),\quad \rho_{XY}=-0.5,$$

$$\begin{aligned}E(Z)&=E\left[(aX+3Y)^2\right]=D(aX+3Y)+[E(aX+3Y)]^2\\&=a^2D(X)+9D(Y)+2\mathrm{Cov}(aX,3Y)+[aE(X)+3E(Y)]^2\\&=a^2D(X)+9D(Y)+6a\rho_{XY}\sqrt{D(X)\cdot D(Y)}\\&=4a^2+9\times 16+6a\times(-0.5)\times\sqrt{4\times 16}\\&=4a^2-24a+144.\end{aligned}$$

记 $f(a)=4a^2-24a+144$,则 $f'(a)=8a-24=0$,得 $a=3$,且 $f''(3)=8>0$.

故当 $a=3$ 时,$E(Z)$ 取得最小值,最小值为 $4\times 3^2-24\times 3+144=108$.

三、解答题

17. 解析 (Ⅰ)由 $f(x)$ 连续及 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$,知 $f(1)=0$. 由于

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=2,$$

$$\int_0^{x^2}\mathrm{e}^u f(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)\,\mathrm{d}u=\int_0^{x^2}f(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)$$

$$\xlongequal{\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1=t}\int_{2-\mathrm{e}^{x^2}}^{1}f(t)\,\mathrm{d}t=-\int_{1}^{2-\mathrm{e}^{x^2}}f(t)\,\mathrm{d}t,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$4\iint\limits_{D}[2(x+y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=4\left(\iint\limits_{D_2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_3}2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_4}3\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)$$

$$=4\times\frac{3}{2}=6.$$

15. 答案 -9

解析 依题设,A 的特征值为 $-2,8,0$.

由于 $$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B},$$

故 $$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}.$$

所以 $$\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}.$$

而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为

$$-2+1=-1,\quad 8+1=9,\quad 0+1=1.$$

故 $$|\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}|=(-1)\times 9\times 1=-9.$$

16. 答案 108

解析 由 $(X,Y)\sim N(0,0;4,16;-0.5)$,知

$$X\sim N(0,4),\quad Y\sim N(0,16),\quad \rho_{XY}=-0.5,$$

$$\begin{aligned}E(Z)&=E\left[(aX+3Y)^2\right]=D(aX+3Y)+[E(aX+3Y)]^2\\&=a^2D(X)+9D(Y)+2\mathrm{Cov}(aX,3Y)+[aE(X)+3E(Y)]^2\\&=a^2D(X)+9D(Y)+6a\rho_{XY}\sqrt{D(X)\cdot D(Y)}\\&=4a^2+9\times 16+6a\times(-0.5)\times\sqrt{4\times 16}\\&=4a^2-24a+144.\end{aligned}$$

记 $f(a)=4a^2-24a+144$,则 $f'(a)=8a-24=0$,得 $a=3$,且 $f''(3)=8>0$.

故当 $a=3$ 时,$E(Z)$ 取得最小值,最小值为 $4\times 3^2-24\times 3+144=108$.

三、解答题

17. 解析 (Ⅰ)由 $f(x)$ 连续及 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$,知 $f(1)=0$. 由于

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=2,$$

$$\int_0^{x^2}\mathrm{e}^u f(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)\,\mathrm{d}u=\int_0^{x^2}f(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)$$

$$\xlongequal{\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1=t}\int_{2-\mathrm{e}^{x^2}}^{1}f(t)\,\mathrm{d}t=-\int_{1}^{2-\mathrm{e}^{x^2}}f(t)\,\mathrm{d}t,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$4\iint\limits_{D}[2(x+y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=4\left(\iint\limits_{D_2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_3}2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_4}3\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)$$

$$=4\times\frac{3}{2}=6.$$

15. 答案 -9

解析 依题设,A 的特征值为 $-2,8,0$.

由于 $$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B},$$

故 $$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}.$$

所以 $$\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}.$$

而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为

$$-2+1=-1,\quad 8+1=9,\quad 0+1=1.$$

故 $$|\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}|=(-1)\times 9\times 1=-9.$$

16. 答案 108

解析 由 $(X,Y)\sim N(0,0;4,16;-0.5)$,知

$$X\sim N(0,4),\quad Y\sim N(0,16),\quad \rho_{XY}=-0.5,$$

$$\begin{aligned}E(Z)&=E\left[(aX+3Y)^2\right]=D(aX+3Y)+[E(aX+3Y)]^2\\&=a^2D(X)+9D(Y)+2\mathrm{Cov}(aX,3Y)+[aE(X)+3E(Y)]^2\\&=a^2D(X)+9D(Y)+6a\rho_{XY}\sqrt{D(X)\cdot D(Y)}\\&=4a^2+9\times 16+6a\times(-0.5)\times\sqrt{4\times 16}\\&=4a^2-24a+144.\end{aligned}$$

记 $f(a)=4a^2-24a+144$,则 $f'(a)=8a-24=0$,得 $a=3$,且 $f''(3)=8>0$.

故当 $a=3$ 时,$E(Z)$ 取得最小值,最小值为 $4\times 3^2-24\times 3+144=108$.

三、解答题

17. 解析 (Ⅰ)由 $f(x)$ 连续及 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$,知 $f(1)=0$. 由于

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=2,$$

$$\int_0^{x^2}\mathrm{e}^u f(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)\,\mathrm{d}u=\int_0^{x^2}f(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)$$

$$\xlongequal{\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1=t}\int_{2-\mathrm{e}^{x^2}}^{1}f(t)\,\mathrm{d}t=-\int_{1}^{2-\mathrm{e}^{x^2}}f(t)\,\mathrm{d}t,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$4\iint\limits_{D}[2(x+y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=4\left(\iint\limits_{D_2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_3}2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_4}3\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)$$

$$=4\times\frac{3}{2}=6.$$

15. 答案 -9

解析 依题设,A 的特征值为 $-2,8,0$.

由于 $$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B},$$

故 $$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}.$$

所以 $$\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}.$$

而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为

$$-2+1=-1,\quad 8+1=9,\quad 0+1=1.$$

故 $$|\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}|=(-1)\times 9\times 1=-9.$$

16. 答案 108

解析 由 $(X,Y)\sim N(0,0;4,16;-0.5)$,知

$$X\sim N(0,4),\quad Y\sim N(0,16),\quad \rho_{XY}=-0.5,$$

$$\begin{aligned}E(Z)&=E\left[(aX+3Y)^2\right]=D(aX+3Y)+[E(aX+3Y)]^2\\&=a^2D(X)+9D(Y)+2\mathrm{Cov}(aX,3Y)+[aE(X)+3E(Y)]^2\\&=a^2D(X)+9D(Y)+6a\rho_{XY}\sqrt{D(X)\cdot D(Y)}\\&=4a^2+9\times 16+6a\times(-0.5)\times\sqrt{4\times 16}\\&=4a^2-24a+144.\end{aligned}$$

记 $f(a)=4a^2-24a+144$,则 $f'(a)=8a-24=0$,得 $a=3$,且 $f''(3)=8>0$.

故当 $a=3$ 时,$E(Z)$ 取得最小值,最小值为 $4\times 3^2-24\times 3+144=108$.

三、解答题

17. 解析 (Ⅰ)由 $f(x)$ 连续及 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$,知 $f(1)=0$. 由于

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=2,$$

$$\int_0^{x^2}\mathrm{e}^u f(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)\,\mathrm{d}u=\int_0^{x^2}f(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)$$

$$\xlongequal{\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1=t}\int_{2-\mathrm{e}^{x^2}}^{1}f(t)\,\mathrm{d}t=-\int_{1}^{2-\mathrm{e}^{x^2}}f(t)\,\mathrm{d}t,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$4\iint\limits_{D}[2(x+y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=4\left(\iint\limits_{D_2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_3}2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_4}3\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)$$

$$=4\times\frac{3}{2}=6.$$

15. 答案 -9

解析 依题设,A 的特征值为 $-2,8,0$.

由于 $$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B},$$

故 $$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}.$$

所以 $$\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}.$$

而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为

$$-2+1=-1,\quad 8+1=9,\quad 0+1=1.$$

故 $$|\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}|=(-1)\times 9\times 1=-9.$$

16. 答案 108

解析 由 $(X,Y)\sim N(0,0;4,16;-0.5)$,知

$$X\sim N(0,4),\quad Y\sim N(0,16),\quad \rho_{XY}=-0.5,$$

$$\begin{aligned}E(Z)&=E\left[(aX+3Y)^2\right]=D(aX+3Y)+[E(aX+3Y)]^2\\&=a^2D(X)+9D(Y)+2\mathrm{Cov}(aX,3Y)+[aE(X)+3E(Y)]^2\\&=a^2D(X)+9D(Y)+6a\rho_{XY}\sqrt{D(X)\cdot D(Y)}\\&=4a^2+9\times 16+6a\times(-0.5)\times\sqrt{4\times 16}\\&=4a^2-24a+144.\end{aligned}$$

记 $f(a)=4a^2-24a+144$,则 $f'(a)=8a-24=0$,得 $a=3$,且 $f''(3)=8>0$.

故当 $a=3$ 时,$E(Z)$ 取得最小值,最小值为 $4\times 3^2-24\times 3+144=108$.

三、解答题

17. 解析 (Ⅰ)由 $f(x)$ 连续及 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$,知 $f(1)=0$. 由于

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=2,$$

$$\int_0^{x^2}\mathrm{e}^u f(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)\,\mathrm{d}u=\int_0^{x^2}f(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)$$

$$\xlongequal{\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1=t}\int_{2-\mathrm{e}^{x^2}}^{1}f(t)\,\mathrm{d}t=-\int_{1}^{2-\mathrm{e}^{x^2}}f(t)\,\mathrm{d}t,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$原式=\lim_{x\to 0}\frac{-\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^2\ln[1+(\cos x-1)]}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^2(1-\cos x)}=2\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^4}$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2xe^{x^2}\cdot f(2-e^{x^2})}{x^3}=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})-f(1)}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})-f(1)}{2-e^{x^2}-1}\cdot\frac{2-e^{x^2}-1}{x^2}=f'_-(1)=2.$$

18. **解析** 求一阶偏导数，找驻点. 由

$$\begin{cases}f'_x=(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)}=0,\\ f'_y=(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}=0,\end{cases}$$

得
$$\begin{cases}1-2x^2+2xy=0,\\ -1+2y^2-2xy=0.\end{cases}\qquad①$$

方程组 ① 的两式相加，得 $x^2-y^2=0$，从而 $x=y$ 或 $x=-y$.

将 $x=y$，$x=-y$ 分别代入方程组 ① 的两式中，得到如下结果：

当 $x=y$ 时，无解；

当 $x=-y$ 时，有 $x^2=y^2=\frac{1}{4}$，得到驻点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

故

$$f''_{xx}=(2y-4x)e^{-(x^2+y^2)}-2x(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{xy}=2xe^{-(x^2+y^2)}-2y(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{yy}=(-2x+4y)e^{-(x^2+y^2)}-2y(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}.$$

对于点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，有

$$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0,\quad 且\quad A=-3e^{-\frac{1}{2}}<0,$$

故 $f\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=e^{-\frac{1}{2}}$ 为极大值.

对于点 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，有

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$原式=\lim_{x\to 0}\frac{-\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^2\ln[1+(\cos x-1)]}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^2(1-\cos x)}=2\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^4}$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2xe^{x^2}\cdot f(2-e^{x^2})}{x^3}=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})-f(1)}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})-f(1)}{2-e^{x^2}-1}\cdot\frac{2-e^{x^2}-1}{x^2}=f'_-(1)=2.$$

18. **解析** 求一阶偏导数，找驻点. 由

$$\begin{cases}f'_x=(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)}=0,\\ f'_y=(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}=0,\end{cases}$$

得
$$\begin{cases}1-2x^2+2xy=0,\\ -1+2y^2-2xy=0.\end{cases}\qquad①$$

方程组 ① 的两式相加，得 $x^2-y^2=0$，从而 $x=y$ 或 $x=-y$.

将 $x=y$，$x=-y$ 分别代入方程组 ① 的两式中，得到如下结果：

当 $x=y$ 时，无解；

当 $x=-y$ 时，有 $x^2=y^2=\frac{1}{4}$，得到驻点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

故

$$f''_{xx}=(2y-4x)e^{-(x^2+y^2)}-2x(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{xy}=2xe^{-(x^2+y^2)}-2y(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{yy}=(-2x+4y)e^{-(x^2+y^2)}-2y(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}.$$

对于点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，有

$$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0,\quad 且\quad A=-3e^{-\frac{1}{2}}<0,$$

故 $f\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=e^{-\frac{1}{2}}$ 为极大值.

对于点 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，有

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$原式=\lim_{x\to 0}\frac{-\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^2\ln[1+(\cos x-1)]}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^2(1-\cos x)}=2\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^4}$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2xe^{x^2}\cdot f(2-e^{x^2})}{x^3}=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})-f(1)}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})-f(1)}{2-e^{x^2}-1}\cdot\frac{2-e^{x^2}-1}{x^2}=f'_-(1)=2.$$

18. **解析** 求一阶偏导数，找驻点. 由

$$\begin{cases}f'_x=(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)}=0,\\ f'_y=(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}=0,\end{cases}$$

得
$$\begin{cases}1-2x^2+2xy=0,\\ -1+2y^2-2xy=0.\end{cases}\qquad①$$

方程组 ① 的两式相加，得 $x^2-y^2=0$，从而 $x=y$ 或 $x=-y$.

将 $x=y$，$x=-y$ 分别代入方程组 ① 的两式中，得到如下结果：

当 $x=y$ 时，无解；

当 $x=-y$ 时，有 $x^2=y^2=\frac{1}{4}$，得到驻点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

故

$$f''_{xx}=(2y-4x)e^{-(x^2+y^2)}-2x(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{xy}=2xe^{-(x^2+y^2)}-2y(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{yy}=(-2x+4y)e^{-(x^2+y^2)}-2y(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}.$$

对于点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，有

$$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0,\quad 且\quad A=-3e^{-\frac{1}{2}}<0,$$

故 $f\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=e^{-\frac{1}{2}}$ 为极大值.

对于点 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，有

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$原式=\lim_{x\to 0}\frac{-\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^2\ln[1+(\cos x-1)]}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^2(1-\cos x)}=2\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^4}$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2xe^{x^2}\cdot f(2-e^{x^2})}{x^3}=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})-f(1)}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})-f(1)}{2-e^{x^2}-1}\cdot\frac{2-e^{x^2}-1}{x^2}=f'_-(1)=2.$$

18. **解析** 求一阶偏导数，找驻点. 由

$$\begin{cases}f'_x=(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)}=0,\\ f'_y=(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}=0,\end{cases}$$

得
$$\begin{cases}1-2x^2+2xy=0,\\ -1+2y^2-2xy=0.\end{cases}\qquad①$$

方程组 ① 的两式相加，得 $x^2-y^2=0$，从而 $x=y$ 或 $x=-y$.

将 $x=y$，$x=-y$ 分别代入方程组 ① 的两式中，得到如下结果：

当 $x=y$ 时，无解；

当 $x=-y$ 时，有 $x^2=y^2=\frac{1}{4}$，得到驻点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

故

$$f''_{xx}=(2y-4x)e^{-(x^2+y^2)}-2x(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{xy}=2xe^{-(x^2+y^2)}-2y(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{yy}=(-2x+4y)e^{-(x^2+y^2)}-2y(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}.$$

对于点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，有

$$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0,\quad 且\quad A=-3e^{-\frac{1}{2}}<0,$$

故 $f\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=e^{-\frac{1}{2}}$ 为极大值.

对于点 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，有

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$原式=\lim_{x\to 0}\frac{-\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^2\ln[1+(\cos x-1)]}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^2(1-\cos x)}=2\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^4}$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2xe^{x^2}\cdot f(2-e^{x^2})}{x^3}=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})-f(1)}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})-f(1)}{2-e^{x^2}-1}\cdot\frac{2-e^{x^2}-1}{x^2}=f'_-(1)=2.$$

18. **解析** 求一阶偏导数，找驻点. 由

$$\begin{cases}f'_x=(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)}=0,\\ f'_y=(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}=0,\end{cases}$$

得
$$\begin{cases}1-2x^2+2xy=0,\\ -1+2y^2-2xy=0.\end{cases}\qquad①$$

方程组 ① 的两式相加，得 $x^2-y^2=0$，从而 $x=y$ 或 $x=-y$.

将 $x=y$，$x=-y$ 分别代入方程组 ① 的两式中，得到如下结果：

当 $x=y$ 时，无解；

当 $x=-y$ 时，有 $x^2=y^2=\frac{1}{4}$，得到驻点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

故

$$f''_{xx}=(2y-4x)e^{-(x^2+y^2)}-2x(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{xy}=2xe^{-(x^2+y^2)}-2y(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{yy}=(-2x+4y)e^{-(x^2+y^2)}-2y(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}.$$

对于点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，有

$$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0,\quad 且\quad A=-3e^{-\frac{1}{2}}<0,$$

故 $f\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=e^{-\frac{1}{2}}$ 为极大值.

对于点 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，有

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$原式=\lim_{x\to 0}\frac{-\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^2\ln[1+(\cos x-1)]}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^2(1-\cos x)}=2\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^4}$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2xe^{x^2}\cdot f(2-e^{x^2})}{x^3}=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})-f(1)}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})-f(1)}{2-e^{x^2}-1}\cdot\frac{2-e^{x^2}-1}{x^2}=f'_-(1)=2.$$

18. **解析** 求一阶偏导数，找驻点. 由

$$\begin{cases}f'_x=(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)}=0,\\ f'_y=(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}=0,\end{cases}$$

得
$$\begin{cases}1-2x^2+2xy=0,\\ -1+2y^2-2xy=0.\end{cases}\qquad①$$

方程组 ① 的两式相加，得 $x^2-y^2=0$，从而 $x=y$ 或 $x=-y$.

将 $x=y$，$x=-y$ 分别代入方程组 ① 的两式中，得到如下结果：

当 $x=y$ 时，无解；

当 $x=-y$ 时，有 $x^2=y^2=\frac{1}{4}$，得到驻点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

故

$$f''_{xx}=(2y-4x)e^{-(x^2+y^2)}-2x(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{xy}=2xe^{-(x^2+y^2)}-2y(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{yy}=(-2x+4y)e^{-(x^2+y^2)}-2y(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}.$$

对于点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，有

$$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0,\quad 且\quad A=-3e^{-\frac{1}{2}}<0,$$

故 $f\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=e^{-\frac{1}{2}}$ 为极大值.

对于点 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，有

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0,\quad 且\quad A=3e^{-\frac{1}{2}}>0,$$

故 $f\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-e^{-\frac{1}{2}}$ 为极小值.

19. 解析　方程 $F(x+z,y+z)=0$ 两边分别对 x,y 求偏导,可得

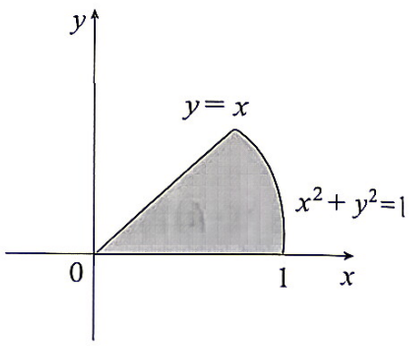
$$\begin{cases}\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)F_1'+\dfrac{\partial z}{\partial x}F_2'=0,\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}F_1'+\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)F_2'=0,\end{cases}$$

解得 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_1'}{F_1'+F_2'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_2'}{F_1'+F_2'}.$$

故 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-1$,于是有

$$I=\iint_D\frac{xy}{y^2-x^2-1}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)dx\,dy=\iint_D\frac{xy}{1+x^2-y^2}dx\,dy,$$

其中,D 如右图阴影部分所示. 采用极坐标计算,先对 θ 积分,后对 r 积分,则有



$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant 1,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\},$$

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r\cos\theta\cdot r\sin\theta}{1+r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta}d\theta\\&=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r^2\sin 2\theta}{1+r^2\cos 2\theta}d\theta\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{d(1+r^2\cos 2\theta)}{1+r^2\cos 2\theta}\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}d[\ln(1+r^2\cos 2\theta)]\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\ln(1+r^2\cos 2\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}dr\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,[0-\ln(1+r^2)]\,dr\\&=\frac{1}{8}\int_0^1\ln(1+r^2)d(1+r^2)\\&=\frac{1}{8}\left[(1+r^2)\ln(1+r^2)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1+r^2}{1+r^2}\cdot 2r\,dr\right]\\&=\frac{1}{8}(2\ln 2-1).\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0,\quad 且\quad A=3e^{-\frac{1}{2}}>0,$$

故 $f\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-e^{-\frac{1}{2}}$ 为极小值.

19. 解析　方程 $F(x+z,y+z)=0$ 两边分别对 x,y 求偏导,可得

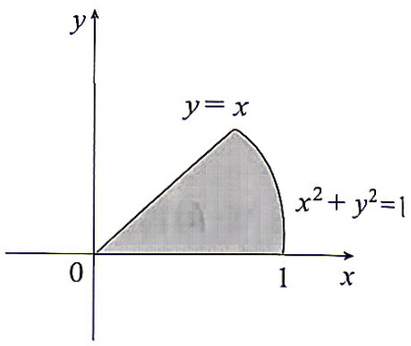
$$\begin{cases}\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)F_1'+\dfrac{\partial z}{\partial x}F_2'=0,\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}F_1'+\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)F_2'=0,\end{cases}$$

解得 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_1'}{F_1'+F_2'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_2'}{F_1'+F_2'}.$$

故 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-1$,于是有

$$I=\iint_D\frac{xy}{y^2-x^2-1}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)dx\,dy=\iint_D\frac{xy}{1+x^2-y^2}dx\,dy,$$

其中,D 如右图阴影部分所示. 采用极坐标计算,先对 θ 积分,后对 r 积分,则有



$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant 1,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\},$$

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r\cos\theta\cdot r\sin\theta}{1+r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta}d\theta\\&=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r^2\sin 2\theta}{1+r^2\cos 2\theta}d\theta\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{d(1+r^2\cos 2\theta)}{1+r^2\cos 2\theta}\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}d[\ln(1+r^2\cos 2\theta)]\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\ln(1+r^2\cos 2\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}dr\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,[0-\ln(1+r^2)]\,dr\\&=\frac{1}{8}\int_0^1\ln(1+r^2)d(1+r^2)\\&=\frac{1}{8}\left[(1+r^2)\ln(1+r^2)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1+r^2}{1+r^2}\cdot 2r\,dr\right]\\&=\frac{1}{8}(2\ln 2-1).\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0,\quad 且\quad A=3e^{-\frac{1}{2}}>0,$$

故 $f\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-e^{-\frac{1}{2}}$ 为极小值.

19. 解析　方程 $F(x+z,y+z)=0$ 两边分别对 x,y 求偏导,可得

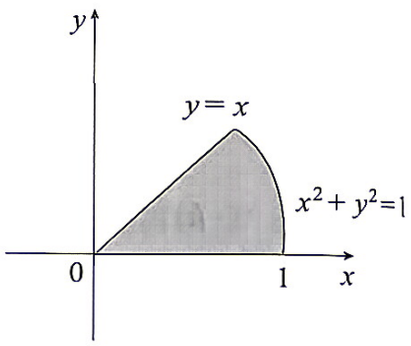
$$\begin{cases}\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)F_1'+\dfrac{\partial z}{\partial x}F_2'=0,\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}F_1'+\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)F_2'=0,\end{cases}$$

解得 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_1'}{F_1'+F_2'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_2'}{F_1'+F_2'}.$$

故 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-1$,于是有

$$I=\iint_D\frac{xy}{y^2-x^2-1}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)dx\,dy=\iint_D\frac{xy}{1+x^2-y^2}dx\,dy,$$

其中,D 如右图阴影部分所示. 采用极坐标计算,先对 θ 积分,后对 r 积分,则有



$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant 1,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\},$$

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r\cos\theta\cdot r\sin\theta}{1+r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta}d\theta\\&=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r^2\sin 2\theta}{1+r^2\cos 2\theta}d\theta\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{d(1+r^2\cos 2\theta)}{1+r^2\cos 2\theta}\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}d[\ln(1+r^2\cos 2\theta)]\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\ln(1+r^2\cos 2\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}dr\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,[0-\ln(1+r^2)]\,dr\\&=\frac{1}{8}\int_0^1\ln(1+r^2)d(1+r^2)\\&=\frac{1}{8}\left[(1+r^2)\ln(1+r^2)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1+r^2}{1+r^2}\cdot 2r\,dr\right]\\&=\frac{1}{8}(2\ln 2-1).\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0,\quad 且\quad A=3e^{-\frac{1}{2}}>0,$$

故 $f\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-e^{-\frac{1}{2}}$ 为极小值.

19. 解析　方程 $F(x+z,y+z)=0$ 两边分别对 x,y 求偏导,可得

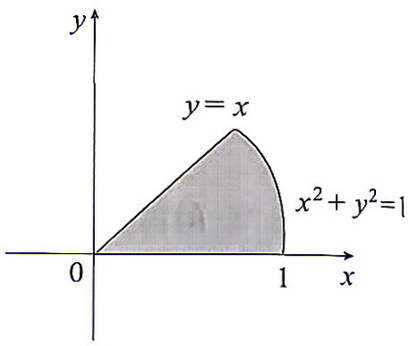
$$\begin{cases}\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)F_1'+\dfrac{\partial z}{\partial x}F_2'=0,\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}F_1'+\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)F_2'=0,\end{cases}$$

解得 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_1'}{F_1'+F_2'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_2'}{F_1'+F_2'}.$$

故 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-1$,于是有

$$I=\iint_D\frac{xy}{y^2-x^2-1}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)dx\,dy=\iint_D\frac{xy}{1+x^2-y^2}dx\,dy,$$

其中,D 如右图阴影部分所示. 采用极坐标计算,先对 θ 积分,后对 r 积分,则有



$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant 1,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\},$$

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r\cos\theta\cdot r\sin\theta}{1+r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta}d\theta\\&=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r^2\sin 2\theta}{1+r^2\cos 2\theta}d\theta\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{d(1+r^2\cos 2\theta)}{1+r^2\cos 2\theta}\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}d[\ln(1+r^2\cos 2\theta)]\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\ln(1+r^2\cos 2\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}dr\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,[0-\ln(1+r^2)]\,dr\\&=\frac{1}{8}\int_0^1\ln(1+r^2)d(1+r^2)\\&=\frac{1}{8}\left[(1+r^2)\ln(1+r^2)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1+r^2}{1+r^2}\cdot 2r\,dr\right]\\&=\frac{1}{8}(2\ln 2-1).\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0,\quad 且\quad A=3e^{-\frac{1}{2}}>0,$$

故 $f\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-e^{-\frac{1}{2}}$ 为极小值.

19. 解析　方程 $F(x+z,y+z)=0$ 两边分别对 x,y 求偏导,可得

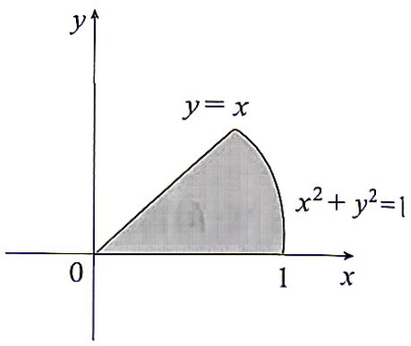
$$\begin{cases}\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)F_1'+\dfrac{\partial z}{\partial x}F_2'=0,\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}F_1'+\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)F_2'=0,\end{cases}$$

解得 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_1'}{F_1'+F_2'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_2'}{F_1'+F_2'}.$$

故 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-1$,于是有

$$I=\iint_D\frac{xy}{y^2-x^2-1}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)dx\,dy=\iint_D\frac{xy}{1+x^2-y^2}dx\,dy,$$

其中,D 如右图阴影部分所示. 采用极坐标计算,先对 θ 积分,后对 r 积分,则有



$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant 1,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\},$$

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r\cos\theta\cdot r\sin\theta}{1+r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta}d\theta\\&=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r^2\sin 2\theta}{1+r^2\cos 2\theta}d\theta\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{d(1+r^2\cos 2\theta)}{1+r^2\cos 2\theta}\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}d[\ln(1+r^2\cos 2\theta)]\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\ln(1+r^2\cos 2\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}dr\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,[0-\ln(1+r^2)]\,dr\\&=\frac{1}{8}\int_0^1\ln(1+r^2)d(1+r^2)\\&=\frac{1}{8}\left[(1+r^2)\ln(1+r^2)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1+r^2}{1+r^2}\cdot 2r\,dr\right]\\&=\frac{1}{8}(2\ln 2-1).\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0,\quad 且\quad A=3e^{-\frac{1}{2}}>0,$$

故 $f\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-e^{-\frac{1}{2}}$ 为极小值.

19. 解析　方程 $F(x+z,y+z)=0$ 两边分别对 x,y 求偏导,可得

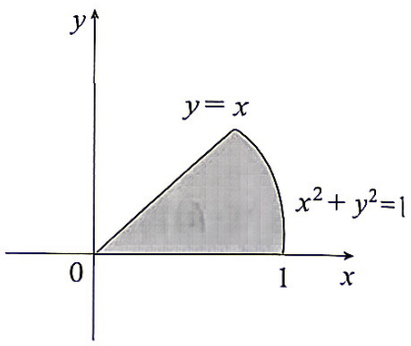
$$\begin{cases}\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)F_1'+\dfrac{\partial z}{\partial x}F_2'=0,\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}F_1'+\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)F_2'=0,\end{cases}$$

解得 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_1'}{F_1'+F_2'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_2'}{F_1'+F_2'}.$$

故 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-1$,于是有

$$I=\iint_D\frac{xy}{y^2-x^2-1}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)dx\,dy=\iint_D\frac{xy}{1+x^2-y^2}dx\,dy,$$

其中,D 如右图阴影部分所示. 采用极坐标计算,先对 θ 积分,后对 r 积分,则有



$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant 1,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\},$$

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r\cos\theta\cdot r\sin\theta}{1+r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta}d\theta\\&=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r^2\sin 2\theta}{1+r^2\cos 2\theta}d\theta\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{d(1+r^2\cos 2\theta)}{1+r^2\cos 2\theta}\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}d[\ln(1+r^2\cos 2\theta)]\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\ln(1+r^2\cos 2\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}dr\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,[0-\ln(1+r^2)]\,dr\\&=\frac{1}{8}\int_0^1\ln(1+r^2)d(1+r^2)\\&=\frac{1}{8}\left[(1+r^2)\ln(1+r^2)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1+r^2}{1+r^2}\cdot 2r\,dr\right]\\&=\frac{1}{8}(2\ln 2-1).\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

20. 解析 （Ⅰ）由链式法则，有

$$\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=\frac{dy}{dx}\cdot\cos t, \tag{①}$$

$$2\frac{dy}{dt}=2\sqrt{1-x^2}\,\frac{dy}{dx}. \tag{②}$$

对式①再求导，得

$$\frac{d^2y}{dt^2}=-\sin t\cdot\frac{dy}{dx}+\frac{d^2y}{dx^2}\cos^2 t,$$

即

$$\frac{d^2y}{dt^2}=-x\,\frac{dy}{dx}+(1-x^2)\,\frac{d^2y}{dx^2}. \tag{③}$$

将式②、式③代入原方程，得

$$\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}+y=2\sin t\quad\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right). \tag{④}$$

（Ⅱ）式④对应的齐次特征方程为 $r^2+2r+1=0$，故得 $r_{1,2}=-1$.

令特解 $y^*=A\sin t+B\cos t$，代入式④，得

$$-(A\sin t+B\cos t)+2(A\cos t-B\sin t)+(A\sin t+B\cos t)=2\sin t,$$

即 $A\cos t-B\sin t=\sin t$. 比较系数，得 $A=0,B=-1$，从而可得特解 $y^*=-\cos t$.

式④的通解为 $y=(C_1+C_2t)e^{-t}-\cos t$.

由 $t=\arcsin x,\cos t=\sqrt{1-\sin^2 t}=\sqrt{1-x^2}$，得原方程的通解为

$$y=(C_1+C_2\arcsin x)\,e^{-\arcsin x}-\sqrt{1-x^2}.$$

21. 解析 （Ⅰ）$f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&a&-2\\0&-2&a\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda-a&2\\0&2&\lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-a+2)(\lambda-a-2)=0,$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=a-2,\lambda_3=a+2$.

由标准形知，$\boldsymbol{A}$ 有二重特征值，故 $a=0$ 或 $a=4$.

当 $a=0$ 时，$\lambda_1=2,\lambda_2=-2<0,\lambda_3=2$，与 $\boldsymbol{A}$ 正定不符，舍去 $a=0$，故保留 $a=4$，得 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6$.

由 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-2&2\\0&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}$，解得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}\quad(\text{已正交}).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

20. 解析 （Ⅰ）由链式法则，有

$$\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=\frac{dy}{dx}\cdot\cos t, \tag{①}$$

$$2\frac{dy}{dt}=2\sqrt{1-x^2}\,\frac{dy}{dx}. \tag{②}$$

对式①再求导，得

$$\frac{d^2y}{dt^2}=-\sin t\cdot\frac{dy}{dx}+\frac{d^2y}{dx^2}\cos^2 t,$$

即

$$\frac{d^2y}{dt^2}=-x\,\frac{dy}{dx}+(1-x^2)\,\frac{d^2y}{dx^2}. \tag{③}$$

将式②、式③代入原方程，得

$$\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}+y=2\sin t\quad\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right). \tag{④}$$

（Ⅱ）式④对应的齐次特征方程为 $r^2+2r+1=0$，故得 $r_{1,2}=-1$.

令特解 $y^*=A\sin t+B\cos t$，代入式④，得

$$-(A\sin t+B\cos t)+2(A\cos t-B\sin t)+(A\sin t+B\cos t)=2\sin t,$$

即 $A\cos t-B\sin t=\sin t$. 比较系数，得 $A=0,B=-1$，从而可得特解 $y^*=-\cos t$.

式④的通解为 $y=(C_1+C_2t)e^{-t}-\cos t$.

由 $t=\arcsin x,\cos t=\sqrt{1-\sin^2 t}=\sqrt{1-x^2}$，得原方程的通解为

$$y=(C_1+C_2\arcsin x)\,e^{-\arcsin x}-\sqrt{1-x^2}.$$

21. 解析 （Ⅰ）$f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&a&-2\\0&-2&a\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda-a&2\\0&2&\lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-a+2)(\lambda-a-2)=0,$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=a-2,\lambda_3=a+2$.

由标准形知，$\boldsymbol{A}$ 有二重特征值，故 $a=0$ 或 $a=4$.

当 $a=0$ 时，$\lambda_1=2,\lambda_2=-2<0,\lambda_3=2$，与 $\boldsymbol{A}$ 正定不符，舍去 $a=0$，故保留 $a=4$，得 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6$.

由 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-2&2\\0&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}$，解得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}\quad(\text{已正交}).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

20. 解析 （Ⅰ）由链式法则，有

$$\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=\frac{dy}{dx}\cdot\cos t, \tag{①}$$

$$2\frac{dy}{dt}=2\sqrt{1-x^2}\,\frac{dy}{dx}. \tag{②}$$

对式①再求导，得

$$\frac{d^2y}{dt^2}=-\sin t\cdot\frac{dy}{dx}+\frac{d^2y}{dx^2}\cos^2 t,$$

即

$$\frac{d^2y}{dt^2}=-x\,\frac{dy}{dx}+(1-x^2)\,\frac{d^2y}{dx^2}. \tag{③}$$

将式②、式③代入原方程，得

$$\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}+y=2\sin t\quad\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right). \tag{④}$$

（Ⅱ）式④对应的齐次特征方程为 $r^2+2r+1=0$，故得 $r_{1,2}=-1$.

令特解 $y^*=A\sin t+B\cos t$，代入式④，得

$$-(A\sin t+B\cos t)+2(A\cos t-B\sin t)+(A\sin t+B\cos t)=2\sin t,$$

即 $A\cos t-B\sin t=\sin t$. 比较系数，得 $A=0,B=-1$，从而可得特解 $y^*=-\cos t$.

式④的通解为 $y=(C_1+C_2t)e^{-t}-\cos t$.

由 $t=\arcsin x,\cos t=\sqrt{1-\sin^2 t}=\sqrt{1-x^2}$，得原方程的通解为

$$y=(C_1+C_2\arcsin x)\,e^{-\arcsin x}-\sqrt{1-x^2}.$$

21. 解析 （Ⅰ）$f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&a&-2\\0&-2&a\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda-a&2\\0&2&\lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-a+2)(\lambda-a-2)=0,$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=a-2,\lambda_3=a+2$.

由标准形知，$\boldsymbol{A}$ 有二重特征值，故 $a=0$ 或 $a=4$.

当 $a=0$ 时，$\lambda_1=2,\lambda_2=-2<0,\lambda_3=2$，与 $\boldsymbol{A}$ 正定不符，舍去 $a=0$，故保留 $a=4$，得 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6$.

由 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-2&2\\0&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}$，解得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}\quad(\text{已正交}).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

20. 解析 （Ⅰ）由链式法则，有

$$\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=\frac{dy}{dx}\cdot\cos t, \tag{①}$$

$$2\frac{dy}{dt}=2\sqrt{1-x^2}\,\frac{dy}{dx}. \tag{②}$$

对式①再求导，得

$$\frac{d^2y}{dt^2}=-\sin t\cdot\frac{dy}{dx}+\frac{d^2y}{dx^2}\cos^2 t,$$

即

$$\frac{d^2y}{dt^2}=-x\,\frac{dy}{dx}+(1-x^2)\,\frac{d^2y}{dx^2}. \tag{③}$$

将式②、式③代入原方程，得

$$\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}+y=2\sin t\quad\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right). \tag{④}$$

（Ⅱ）式④对应的齐次特征方程为 $r^2+2r+1=0$，故得 $r_{1,2}=-1$.

令特解 $y^*=A\sin t+B\cos t$，代入式④，得

$$-(A\sin t+B\cos t)+2(A\cos t-B\sin t)+(A\sin t+B\cos t)=2\sin t,$$

即 $A\cos t-B\sin t=\sin t$. 比较系数，得 $A=0,B=-1$，从而可得特解 $y^*=-\cos t$.

式④的通解为 $y=(C_1+C_2t)e^{-t}-\cos t$.

由 $t=\arcsin x,\cos t=\sqrt{1-\sin^2 t}=\sqrt{1-x^2}$，得原方程的通解为

$$y=(C_1+C_2\arcsin x)\,e^{-\arcsin x}-\sqrt{1-x^2}.$$

21. 解析 （Ⅰ）$f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&a&-2\\0&-2&a\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda-a&2\\0&2&\lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-a+2)(\lambda-a-2)=0,$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=a-2,\lambda_3=a+2$.

由标准形知，$\boldsymbol{A}$ 有二重特征值，故 $a=0$ 或 $a=4$.

当 $a=0$ 时，$\lambda_1=2,\lambda_2=-2<0,\lambda_3=2$，与 $\boldsymbol{A}$ 正定不符，舍去 $a=0$，故保留 $a=4$，得 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6$.

由 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-2&2\\0&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}$，解得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}\quad(\text{已正交}).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

20. 解析 （Ⅰ）由链式法则，有

$$\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=\frac{dy}{dx}\cdot\cos t, \tag{①}$$

$$2\frac{dy}{dt}=2\sqrt{1-x^2}\,\frac{dy}{dx}. \tag{②}$$

对式①再求导，得

$$\frac{d^2y}{dt^2}=-\sin t\cdot\frac{dy}{dx}+\frac{d^2y}{dx^2}\cos^2 t,$$

即

$$\frac{d^2y}{dt^2}=-x\,\frac{dy}{dx}+(1-x^2)\,\frac{d^2y}{dx^2}. \tag{③}$$

将式②、式③代入原方程，得

$$\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}+y=2\sin t\quad\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right). \tag{④}$$

（Ⅱ）式④对应的齐次特征方程为 $r^2+2r+1=0$，故得 $r_{1,2}=-1$.

令特解 $y^*=A\sin t+B\cos t$，代入式④，得

$$-(A\sin t+B\cos t)+2(A\cos t-B\sin t)+(A\sin t+B\cos t)=2\sin t,$$

即 $A\cos t-B\sin t=\sin t$. 比较系数，得 $A=0,B=-1$，从而可得特解 $y^*=-\cos t$.

式④的通解为 $y=(C_1+C_2t)e^{-t}-\cos t$.

由 $t=\arcsin x,\cos t=\sqrt{1-\sin^2 t}=\sqrt{1-x^2}$，得原方程的通解为

$$y=(C_1+C_2\arcsin x)\,e^{-\arcsin x}-\sqrt{1-x^2}.$$

21. 解析 （Ⅰ）$f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&a&-2\\0&-2&a\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda-a&2\\0&2&\lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-a+2)(\lambda-a-2)=0,$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=a-2,\lambda_3=a+2$.

由标准形知，$\boldsymbol{A}$ 有二重特征值，故 $a=0$ 或 $a=4$.

当 $a=0$ 时，$\lambda_1=2,\lambda_2=-2<0,\lambda_3=2$，与 $\boldsymbol{A}$ 正定不符，舍去 $a=0$，故保留 $a=4$，得 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6$.

由 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-2&2\\0&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}$，解得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}\quad(\text{已正交}).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

20. 解析 （Ⅰ）由链式法则，有

$$\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=\frac{dy}{dx}\cdot\cos t, \tag{①}$$

$$2\frac{dy}{dt}=2\sqrt{1-x^2}\,\frac{dy}{dx}. \tag{②}$$

对式①再求导，得

$$\frac{d^2y}{dt^2}=-\sin t\cdot\frac{dy}{dx}+\frac{d^2y}{dx^2}\cos^2 t,$$

即

$$\frac{d^2y}{dt^2}=-x\,\frac{dy}{dx}+(1-x^2)\,\frac{d^2y}{dx^2}. \tag{③}$$

将式②、式③代入原方程，得

$$\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}+y=2\sin t\quad\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right). \tag{④}$$

（Ⅱ）式④对应的齐次特征方程为 $r^2+2r+1=0$，故得 $r_{1,2}=-1$.

令特解 $y^*=A\sin t+B\cos t$，代入式④，得

$$-(A\sin t+B\cos t)+2(A\cos t-B\sin t)+(A\sin t+B\cos t)=2\sin t,$$

即 $A\cos t-B\sin t=\sin t$. 比较系数，得 $A=0,B=-1$，从而可得特解 $y^*=-\cos t$.

式④的通解为 $y=(C_1+C_2t)e^{-t}-\cos t$.

由 $t=\arcsin x,\cos t=\sqrt{1-\sin^2 t}=\sqrt{1-x^2}$，得原方程的通解为

$$y=(C_1+C_2\arcsin x)\,e^{-\arcsin x}-\sqrt{1-x^2}.$$

21. 解析 （Ⅰ）$f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&a&-2\\0&-2&a\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda-a&2\\0&2&\lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-a+2)(\lambda-a-2)=0,$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=a-2,\lambda_3=a+2$.

由标准形知，$\boldsymbol{A}$ 有二重特征值，故 $a=0$ 或 $a=4$.

当 $a=0$ 时，$\lambda_1=2,\lambda_2=-2<0,\lambda_3=2$，与 $\boldsymbol{A}$ 正定不符，舍去 $a=0$，故保留 $a=4$，得 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6$.

由 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-2&2\\0&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}$，解得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}\quad(\text{已正交}).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由 $6E-A=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&2&2\\0&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,解得 A 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $Q=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则所求正交矩阵为 $Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$.

(Ⅱ)由已知,有 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\|\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}\|^2$,即

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X},\quad \text{得}\quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}.$$

由(Ⅰ)知,

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}2y_1^2+2y_2^2+6y_3^2.$$

令 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}$,记作 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}}z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{Z}$,得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$,从而 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{C}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}$.

由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$,可知

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&1&1\\0&-\sqrt{3}&\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

22. 解析 (Ⅰ)由已知,有

$$X=\max(X_1,X_2)=\begin{cases}X_1, & X_1\geqslant X_2,\\ X_2, & X_1<X_2\end{cases}=\frac{X_1+X_2+|X_1-X_2|}{2},$$

$$Y=\min(X_1,X_2)=\begin{cases}X_1, & X_1<X_2,\\ X_2, & X_1\geqslant X_2\end{cases}=\frac{X_1+X_2-|X_1-X_2|}{2},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由 $6E-A=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&2&2\\0&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,解得 A 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $Q=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则所求正交矩阵为 $Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$.

(Ⅱ)由已知,有 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\|\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}\|^2$,即

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X},\quad \text{得}\quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}.$$

由(Ⅰ)知,

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}2y_1^2+2y_2^2+6y_3^2.$$

令 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}$,记作 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}}z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{Z}$,得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$,从而 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{C}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}$.

由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$,可知

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&1&1\\0&-\sqrt{3}&\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

22. 解析 (Ⅰ)由已知,有

$$X=\max(X_1,X_2)=\begin{cases}X_1, & X_1\geqslant X_2,\\ X_2, & X_1<X_2\end{cases}=\frac{X_1+X_2+|X_1-X_2|}{2},$$

$$Y=\min(X_1,X_2)=\begin{cases}X_1, & X_1<X_2,\\ X_2, & X_1\geqslant X_2\end{cases}=\frac{X_1+X_2-|X_1-X_2|}{2},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由 $6E-A=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&2&2\\0&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,解得 A 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $Q=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则所求正交矩阵为 $Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$.

(Ⅱ)由已知,有 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\|\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}\|^2$,即

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X},\quad \text{得}\quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}.$$

由(Ⅰ)知,

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}2y_1^2+2y_2^2+6y_3^2.$$

令 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}$,记作 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}}z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{Z}$,得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$,从而 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{C}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}$.

由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$,可知

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&1&1\\0&-\sqrt{3}&\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

22. 解析 (Ⅰ)由已知,有

$$X=\max(X_1,X_2)=\begin{cases}X_1, & X_1\geqslant X_2,\\ X_2, & X_1<X_2\end{cases}=\frac{X_1+X_2+|X_1-X_2|}{2},$$

$$Y=\min(X_1,X_2)=\begin{cases}X_1, & X_1<X_2,\\ X_2, & X_1\geqslant X_2\end{cases}=\frac{X_1+X_2-|X_1-X_2|}{2},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由 $6E-A=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&2&2\\0&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,解得 A 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $Q=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则所求正交矩阵为 $Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$.

(Ⅱ)由已知,有 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\|\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}\|^2$,即

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X},\quad \text{得}\quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}.$$

由(Ⅰ)知,

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}2y_1^2+2y_2^2+6y_3^2.$$

令 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}$,记作 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}}z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{Z}$,得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$,从而 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{C}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}$.

由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$,可知

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&1&1\\0&-\sqrt{3}&\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

22. 解析 (Ⅰ)由已知,有

$$X=\max(X_1,X_2)=\begin{cases}X_1, & X_1\geqslant X_2,\\ X_2, & X_1<X_2\end{cases}=\frac{X_1+X_2+|X_1-X_2|}{2},$$

$$Y=\min(X_1,X_2)=\begin{cases}X_1, & X_1<X_2,\\ X_2, & X_1\geqslant X_2\end{cases}=\frac{X_1+X_2-|X_1-X_2|}{2},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由 $6E-A=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&2&2\\0&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,解得 A 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $Q=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则所求正交矩阵为 $Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$.

(Ⅱ)由已知,有 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\|\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}\|^2$,即

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X},\quad \text{得}\quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}.$$

由(Ⅰ)知,

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}2y_1^2+2y_2^2+6y_3^2.$$

令 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}$,记作 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}}z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{Z}$,得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$,从而 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{C}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}$.

由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$,可知

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&1&1\\0&-\sqrt{3}&\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

22. 解析 (Ⅰ)由已知,有

$$X=\max(X_1,X_2)=\begin{cases}X_1, & X_1\geqslant X_2,\\ X_2, & X_1<X_2\end{cases}=\frac{X_1+X_2+|X_1-X_2|}{2},$$

$$Y=\min(X_1,X_2)=\begin{cases}X_1, & X_1<X_2,\\ X_2, & X_1\geqslant X_2\end{cases}=\frac{X_1+X_2-|X_1-X_2|}{2},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由 $6E-A=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&2&2\\0&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,解得 A 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $Q=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则所求正交矩阵为 $Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$.

(Ⅱ)由已知,有 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\|\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}\|^2$,即

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X},\quad \text{得}\quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}.$$

由(Ⅰ)知,

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}2y_1^2+2y_2^2+6y_3^2.$$

令 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}$,记作 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}}z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{Z}$,得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$,从而 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{C}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}$.

由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$,可知

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&1&1\\0&-\sqrt{3}&\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

22. 解析 (Ⅰ)由已知,有

$$X=\max(X_1,X_2)=\begin{cases}X_1, & X_1\geqslant X_2,\\ X_2, & X_1<X_2\end{cases}=\frac{X_1+X_2+|X_1-X_2|}{2},$$

$$Y=\min(X_1,X_2)=\begin{cases}X_1, & X_1<X_2,\\ X_2, & X_1\geqslant X_2\end{cases}=\frac{X_1+X_2-|X_1-X_2|}{2},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $Z=X-Y=|X_1-X_2|$.

由于 $X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim N(0,1)$，且 X_1 与 X_2 相互独立，故 $X_1-X_2\sim N(0,2)$，则 Z 的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{|X_1-X_2|\leqslant z\}=\begin{cases}P\{-z\leqslant X_1-X_2\leqslant z\}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)-\Phi\left(-\frac{z}{\sqrt{2}}\right), & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数，故 Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}$$

从而 $E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}zf_Z(z)dz=\int_0^{+\infty}z\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}dz=-\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}\Big|_0^{+\infty}=\frac{2}{\sqrt{\pi}}$.

（Ⅱ）$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}$

$$=P\{\max(X_1,X_2)\leqslant x,\min(X_1,X_2)\leqslant y\}\xlongequal{\text{记}}P(AB),$$

其中，

$$A=\{\max(X_1,X_2)\leqslant x\}=\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\},$$

$$B=\{\min(X_1,X_2)\leqslant y\}=\{X_1\leqslant y\}\cup\{X_2\leqslant y\},$$

$$\overline{B}=\{\min(X_1,X_2)>y\}=\{X_1>y,X_2>y\}.$$

由 $A=AB\cup A\overline{B}$，知 $P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})$，故

$$\begin{aligned}F(x,y)&=P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})\\&=P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\}-P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x,X_1>y,X_2>y\}\\&=P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant x\}-P\{X_1\leqslant x,X_1>y\}P\{X_2\leqslant x,X_2>y\}\\&=\Phi^2(x)-P\{X_1\leqslant x,X_1>y\}P\{X_2\leqslant x,X_2>y\}.\end{aligned}$$

当 $x\leqslant y$ 时，$F(x,y)=\Phi^2(x)$；

当 $x>y$ 时，

$$\begin{aligned}F(x,y)&=\Phi^2(x)-P\{y<X_1\leqslant x\}P\{y<X_2\leqslant x\}\\&=\Phi^2(x)-[\Phi(x)-\Phi(y)]^2=2\Phi(x)\Phi(y)-\Phi^2(y).\end{aligned}$$

故 $$F(x,y)=\begin{cases}2\Phi(x)\Phi(y)-\Phi^2(y), & x>y,\\ \Phi^2(x), & x\leqslant y.\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $Z=X-Y=|X_1-X_2|$.

由于 $X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim N(0,1)$，且 X_1 与 X_2 相互独立，故 $X_1-X_2\sim N(0,2)$，则 Z 的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{|X_1-X_2|\leqslant z\}=\begin{cases}P\{-z\leqslant X_1-X_2\leqslant z\}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)-\Phi\left(-\frac{z}{\sqrt{2}}\right), & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数，故 Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}$$

从而 $E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}zf_Z(z)dz=\int_0^{+\infty}z\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}dz=-\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}\Big|_0^{+\infty}=\frac{2}{\sqrt{\pi}}$.

（Ⅱ）$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}$

$$=P\{\max(X_1,X_2)\leqslant x,\min(X_1,X_2)\leqslant y\}\xlongequal{\text{记}}P(AB),$$

其中，

$$A=\{\max(X_1,X_2)\leqslant x\}=\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\},$$

$$B=\{\min(X_1,X_2)\leqslant y\}=\{X_1\leqslant y\}\cup\{X_2\leqslant y\},$$

$$\overline{B}=\{\min(X_1,X_2)>y\}=\{X_1>y,X_2>y\}.$$

由 $A=AB\cup A\overline{B}$，知 $P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})$，故

$$\begin{aligned}F(x,y)&=P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})\\&=P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\}-P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x,X_1>y,X_2>y\}\\&=P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant x\}-P\{X_1\leqslant x,X_1>y\}P\{X_2\leqslant x,X_2>y\}\\&=\Phi^2(x)-P\{X_1\leqslant x,X_1>y\}P\{X_2\leqslant x,X_2>y\}.\end{aligned}$$

当 $x\leqslant y$ 时，$F(x,y)=\Phi^2(x)$；

当 $x>y$ 时，

$$\begin{aligned}F(x,y)&=\Phi^2(x)-P\{y<X_1\leqslant x\}P\{y<X_2\leqslant x\}\\&=\Phi^2(x)-[\Phi(x)-\Phi(y)]^2=2\Phi(x)\Phi(y)-\Phi^2(y).\end{aligned}$$

故 $$F(x,y)=\begin{cases}2\Phi(x)\Phi(y)-\Phi^2(y), & x>y,\\ \Phi^2(x), & x\leqslant y.\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $Z=X-Y=|X_1-X_2|$.

由于 $X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim N(0,1)$，且 X_1 与 X_2 相互独立，故 $X_1-X_2\sim N(0,2)$，则 Z 的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{|X_1-X_2|\leqslant z\}=\begin{cases}P\{-z\leqslant X_1-X_2\leqslant z\}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)-\Phi\left(-\frac{z}{\sqrt{2}}\right), & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数，故 Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}$$

从而 $E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}zf_Z(z)dz=\int_0^{+\infty}z\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}dz=-\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}\Big|_0^{+\infty}=\frac{2}{\sqrt{\pi}}$.

（Ⅱ）$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}$

$$=P\{\max(X_1,X_2)\leqslant x,\min(X_1,X_2)\leqslant y\}\xlongequal{\text{记}}P(AB),$$

其中，

$$A=\{\max(X_1,X_2)\leqslant x\}=\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\},$$

$$B=\{\min(X_1,X_2)\leqslant y\}=\{X_1\leqslant y\}\cup\{X_2\leqslant y\},$$

$$\overline{B}=\{\min(X_1,X_2)>y\}=\{X_1>y,X_2>y\}.$$

由 $A=AB\cup A\overline{B}$，知 $P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})$，故

$$\begin{aligned}F(x,y)&=P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})\\&=P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\}-P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x,X_1>y,X_2>y\}\\&=P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant x\}-P\{X_1\leqslant x,X_1>y\}P\{X_2\leqslant x,X_2>y\}\\&=\Phi^2(x)-P\{X_1\leqslant x,X_1>y\}P\{X_2\leqslant x,X_2>y\}.\end{aligned}$$

当 $x\leqslant y$ 时，$F(x,y)=\Phi^2(x)$；

当 $x>y$ 时，

$$\begin{aligned}F(x,y)&=\Phi^2(x)-P\{y<X_1\leqslant x\}P\{y<X_2\leqslant x\}\\&=\Phi^2(x)-[\Phi(x)-\Phi(y)]^2=2\Phi(x)\Phi(y)-\Phi^2(y).\end{aligned}$$

故 $$F(x,y)=\begin{cases}2\Phi(x)\Phi(y)-\Phi^2(y), & x>y,\\ \Phi^2(x), & x\leqslant y.\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $Z=X-Y=|X_1-X_2|$.

由于 $X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim N(0,1)$，且 X_1 与 X_2 相互独立，故 $X_1-X_2\sim N(0,2)$，则 Z 的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{|X_1-X_2|\leqslant z\}=\begin{cases}P\{-z\leqslant X_1-X_2\leqslant z\}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)-\Phi\left(-\frac{z}{\sqrt{2}}\right), & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数，故 Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}$$

从而 $E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}zf_Z(z)dz=\int_0^{+\infty}z\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}dz=-\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}\Big|_0^{+\infty}=\frac{2}{\sqrt{\pi}}$.

（Ⅱ）$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}$

$$=P\{\max(X_1,X_2)\leqslant x,\min(X_1,X_2)\leqslant y\}\xlongequal{\text{记}}P(AB),$$

其中，

$$A=\{\max(X_1,X_2)\leqslant x\}=\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\},$$

$$B=\{\min(X_1,X_2)\leqslant y\}=\{X_1\leqslant y\}\cup\{X_2\leqslant y\},$$

$$\overline{B}=\{\min(X_1,X_2)>y\}=\{X_1>y,X_2>y\}.$$

由 $A=AB\cup A\overline{B}$，知 $P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})$，故

$$\begin{aligned}F(x,y)&=P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})\\&=P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\}-P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x,X_1>y,X_2>y\}\\&=P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant x\}-P\{X_1\leqslant x,X_1>y\}P\{X_2\leqslant x,X_2>y\}\\&=\Phi^2(x)-P\{X_1\leqslant x,X_1>y\}P\{X_2\leqslant x,X_2>y\}.\end{aligned}$$

当 $x\leqslant y$ 时，$F(x,y)=\Phi^2(x)$；

当 $x>y$ 时，

$$\begin{aligned}F(x,y)&=\Phi^2(x)-P\{y<X_1\leqslant x\}P\{y<X_2\leqslant x\}\\&=\Phi^2(x)-[\Phi(x)-\Phi(y)]^2=2\Phi(x)\Phi(y)-\Phi^2(y).\end{aligned}$$

故 $$F(x,y)=\begin{cases}2\Phi(x)\Phi(y)-\Phi^2(y), & x>y,\\ \Phi^2(x), & x\leqslant y.\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $Z=X-Y=|X_1-X_2|$.

由于 $X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim N(0,1)$，且 X_1 与 X_2 相互独立，故 $X_1-X_2\sim N(0,2)$，则 Z 的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{|X_1-X_2|\leqslant z\}=\begin{cases}P\{-z\leqslant X_1-X_2\leqslant z\}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)-\Phi\left(-\frac{z}{\sqrt{2}}\right), & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数，故 Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}$$

从而 $E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}zf_Z(z)dz=\int_0^{+\infty}z\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}dz=-\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}\Big|_0^{+\infty}=\frac{2}{\sqrt{\pi}}$.

（Ⅱ）$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}$

$$=P\{\max(X_1,X_2)\leqslant x,\min(X_1,X_2)\leqslant y\}\xlongequal{\text{记}}P(AB),$$

其中，

$$A=\{\max(X_1,X_2)\leqslant x\}=\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\},$$

$$B=\{\min(X_1,X_2)\leqslant y\}=\{X_1\leqslant y\}\cup\{X_2\leqslant y\},$$

$$\overline{B}=\{\min(X_1,X_2)>y\}=\{X_1>y,X_2>y\}.$$

由 $A=AB\cup A\overline{B}$，知 $P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})$，故

$$\begin{aligned}F(x,y)&=P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})\\&=P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\}-P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x,X_1>y,X_2>y\}\\&=P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant x\}-P\{X_1\leqslant x,X_1>y\}P\{X_2\leqslant x,X_2>y\}\\&=\Phi^2(x)-P\{X_1\leqslant x,X_1>y\}P\{X_2\leqslant x,X_2>y\}.\end{aligned}$$

当 $x\leqslant y$ 时，$F(x,y)=\Phi^2(x)$；

当 $x>y$ 时，

$$\begin{aligned}F(x,y)&=\Phi^2(x)-P\{y<X_1\leqslant x\}P\{y<X_2\leqslant x\}\\&=\Phi^2(x)-[\Phi(x)-\Phi(y)]^2=2\Phi(x)\Phi(y)-\Phi^2(y).\end{aligned}$$

故 $$F(x,y)=\begin{cases}2\Phi(x)\Phi(y)-\Phi^2(y), & x>y,\\ \Phi^2(x), & x\leqslant y.\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $Z=X-Y=|X_1-X_2|$.

由于 $X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim N(0,1)$，且 X_1 与 X_2 相互独立，故 $X_1-X_2\sim N(0,2)$，则 Z 的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{|X_1-X_2|\leqslant z\}=\begin{cases}P\{-z\leqslant X_1-X_2\leqslant z\}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)-\Phi\left(-\frac{z}{\sqrt{2}}\right), & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数，故 Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}$$

从而 $E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}zf_Z(z)dz=\int_0^{+\infty}z\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}dz=-\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}\Big|_0^{+\infty}=\frac{2}{\sqrt{\pi}}$.

（Ⅱ）$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}$

$$=P\{\max(X_1,X_2)\leqslant x,\min(X_1,X_2)\leqslant y\}\xlongequal{\text{记}}P(AB),$$

其中，

$$A=\{\max(X_1,X_2)\leqslant x\}=\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\},$$

$$B=\{\min(X_1,X_2)\leqslant y\}=\{X_1\leqslant y\}\cup\{X_2\leqslant y\},$$

$$\overline{B}=\{\min(X_1,X_2)>y\}=\{X_1>y,X_2>y\}.$$

由 $A=AB\cup A\overline{B}$，知 $P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})$，故

$$\begin{aligned}F(x,y)&=P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})\\&=P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\}-P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x,X_1>y,X_2>y\}\\&=P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant x\}-P\{X_1\leqslant x,X_1>y\}P\{X_2\leqslant x,X_2>y\}\\&=\Phi^2(x)-P\{X_1\leqslant x,X_1>y\}P\{X_2\leqslant x,X_2>y\}.\end{aligned}$$

当 $x\leqslant y$ 时，$F(x,y)=\Phi^2(x)$；

当 $x>y$ 时，

$$\begin{aligned}F(x,y)&=\Phi^2(x)-P\{y<X_1\leqslant x\}P\{y<X_2\leqslant x\}\\&=\Phi^2(x)-[\Phi(x)-\Phi(y)]^2=2\Phi(x)\Phi(y)-\Phi^2(y).\end{aligned}$$

故 $$F(x,y)=\begin{cases}2\Phi(x)\Phi(y)-\Phi^2(y), & x>y,\\ \Phi^2(x), & x\leqslant y.\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供